Université Sorbonne Paris Nord

UFR Sciences Économiques et de Gestion

Étude décisionnelle de ClassicModels

Réalisé par :

Tasnime Hakimi

M1 Parcours BIDABI

Le 15/02/2026

Encadré par :

Mr. Firat Erman

Année universitaire 2025–2026

Table de Matières

Introduction **3**
Partie 1: ANALYSE EXPLORATOIRE DE LA BASE DE DONNÉES **4**
1. Présentation de la base ClassicModels 4
2. Modélisation de la base -Diagramme EER 4
3. Statistiques générales de la base 5
4. Analyse des ventes 12
5. Analyse des produits 12
6. Analyse des clients et employés 16
PARTIE 2 : REQUÊTES SQL AVANCÉES **19**
1. Analyse des ventes par client 19
2. Hiérarchie organisationnelle – CTE récursive: 20
3. Segmentation clients VIP – jointures multiples: 21
5. Rapport pivot – Ventes par gamme et trimestre: 23
6. Programmation SQL : Procédures, Fonctions et Triggers 25
PARTIE 3: VISUALISATIONS PYTHON **26**
1 Graphiques d'évolution temporelle des ventes 26
2. Carte montrant la répartition géographique des clients et des ventes par pays 29
3. Ventes par gamme de produits 30
4 . Top 10 produits les plus vendus 31
5. Etat de stock par produit 32
6 Répartition des revenus : Top 10 vs Longue traîne 33
PARTIE 4 : ANALYSES PYTHON AVANCÉES **34**
1. Segmentation Stratégique de la Base Client (Modèle RFM) **34**
1.1 Analyse de la Récence : Dynamique de l'Engagement Temporel 35
2. Corrélation entre différentes variables 39
3. Analyse des Tendances Temporelles et Détection de la Saisonnalité des Ventes 40
4. Analyse du Panier Moyen et Performance des Transactions 45
Conclusion: **54**

Introduction

Dans un environnement économique de plus en plus piloté par la donnée, la capacité à exploiter efficacement les bases de données relationnelles constitue un avantage concurrentiel majeur pour les entreprises. Le présent projet s'inscrit dans le cadre du mobilisation des compétences acquises en bases de données, en SQL avancé et en analyse Python appliquée à un cas concret d'entreprise.

Le contexte repose sur l'exploitation de la base de données ClassicModels, un jeu de données relationnel simulant l'activité d'un détaillant de modèles réduits de véhicules. Cette base, composée de huit tables interconnectées (clients, commandes, employés, produits, paiements, bureaux, etc.), reproduit fidèlement les problématiques réelles d'une entreprise commerciale : suivi des ventes, gestion des stocks, performance des employés, segmentation client et analyse temporelle.

L'utilité du projet est multiple.

Premièrement, il permet de transformer des données transactionnelles brutes en indicateurs stratégiques exploitables. À travers des requêtes SQL exploratoires, l'analyse met en lumière la structure de l'entreprise, la répartition géographique des clients, la performance commerciale globale, les produits les plus rentables ainsi que la contribution individuelle des employés. Ces informations constituent un socle décisionnel essentiel pour orienter les stratégies marketing, commerciales et logistiques.

Deuxièmement, le projet introduit des requêtes SQL avancées (WINDOW FUNCTIONS, CTE récursifs, sous-requêtes corrélées, PIVOT), permettant d'effectuer des analyses complexes telles que le classement dynamique des ventes, l'étude hiérarchique de l'organisation ou encore l'analyse de la rétention client. L'implémentation de procédures stockées, fonctions et triggers renforce la dimension opérationnelle du système en automatisant des processus métier (calcul de commissions, gestion des stocks, audit des commandes). Cette approche rapproche l'analyse académique des exigences des systèmes d'information d'entreprise.

Troisièmement, l'intégration de Python pour la visualisation et l'analyse avancée élargit la portée du projet vers une logique de Business Intelligence et de Data Analytics. Les graphiques temporels, la cartographie des ventes, l'analyse RFM, l'étude de corrélations ou la détection de saisonnalité permettent d'interpréter les données sous un angle prédictif et stratégique. L'objectif n'est plus uniquement de décrire la performance passée, mais d'identifier des tendances, des segments clients à fort potentiel ou à risque, et des opportunités d'optimisation.

Enfin, la dimension GitHub et structuration du projet (architecture modulaire, documentation, gestion des versions, bonnes pratiques de développement) prépare à un environnement professionnel réel. La reproductibilité, la clarté du code et la documentation constituent des compétences clés pour tout data analyst ou data engineer.

Ainsi, ce projet ne se limite pas à une série de requêtes techniques : il constitue une simulation complète d'un processus d'analyse décisionnelle en

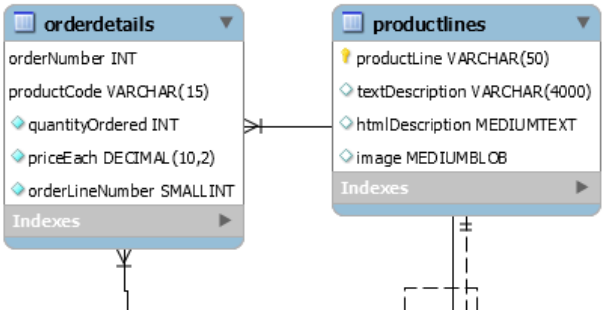
entreprise, combinant extraction, transformation, analyse et communication des résultats.

Partie 1: ANALYSE EXPLORATOIRE DE LA BASE DE DONNÉES

1. Présentation de la base ClassicModels

La base de données ClassicModels représente l'activité d'un détaillant de modèles réduits de véhicules. Elle regroupe des informations relatives aux clients, aux employés, aux bureaux, aux commandes, aux produits, aux gammes de produits ainsi qu'aux paiements. Cette base permet d'analyser les performances commerciales, la répartition géographique de la clientèle et la rentabilité des produits.

2. Modélisation de la base -Diagramme EER



Le diagramme EER de ClassicModels montre un système d'information construit pour gérer l'activité commerciale complète d'une entreprise de distribution de produits, où la donnée est structurée selon les flux réels du business. Les clients passent des commandes qui sont décomposées en lignes de produits, ce qui indique une stratégie de vente multi-articles par transaction et justifie la présence d'une table de jonction orderdetails afin de modéliser une relation plusieurs-à-plusieurs entre commandes et produits. Les produits sont regroupés en gammes, ce qui révèle une segmentation marketing de l'offre permettant de suivre la performance par catégorie plutôt que seulement par article individuel. La présence de paiements séparés des commandes suggère que le règlement n'est pas nécessairement immédiat et qu'un client peut effectuer plusieurs paiements, ce qui correspond à une logique de crédit commercial. Le rattachement des clients à des employés commerciaux, eux-mêmes liés à des bureaux géographiques, met en évidence une organisation hiérarchique et territoriale de la force de vente, permettant d'analyser la performance par vendeur et par zone. De plus,l'ensemble du modèle est fortement normalisé, ce qui limite les duplications d'information tout en assurant une traçabilité complète depuis la vente jusqu'à l'encaissement, traduisant une base conçue pour l'analyse commerciale autant que pour la gestion opérationnelle.

3. Statistiques générales de la base

3.1 Nombre d'entités principales

element	total
Clients	122
Employés	23
Bureaux	7
Commandes	326
Produits	110
Gammes de produits	7

Tableau 1: Structure quantitative de la base de données ClassicModels

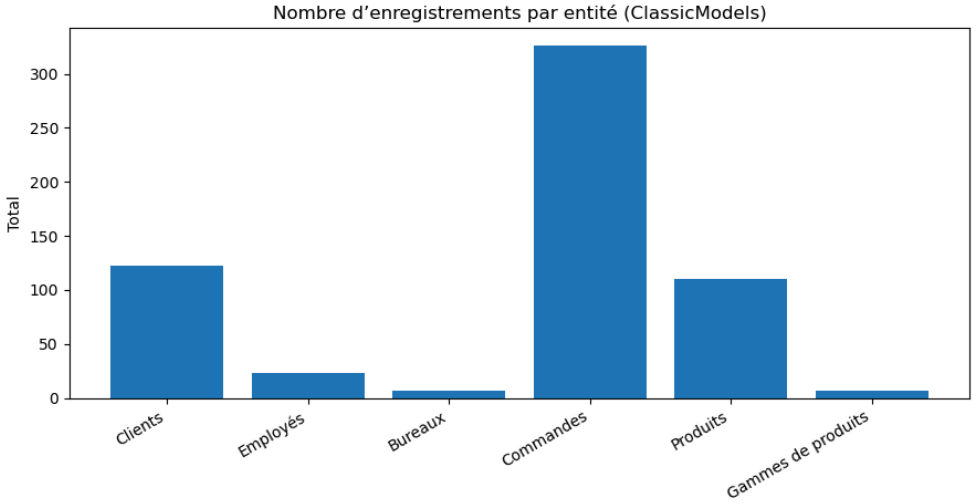


Figure 1 : Volume des entités principales de ClassicModels

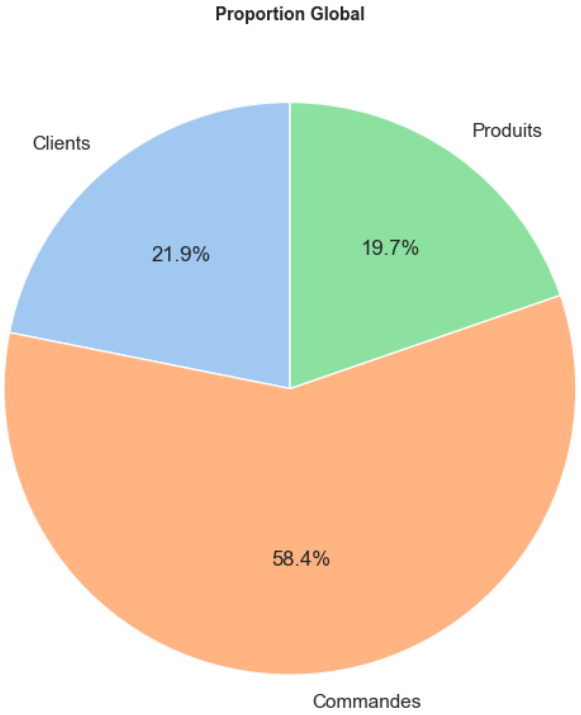


Figure 2: Graphique circulaire représentant la proportion globale des flux d'exploitation

La structure de la base ClassicModels montre une prédominance des commandes, qui constituent l'entité la plus représentée avec 326 enregistrements, traduisant une activité commerciale soutenue. La base compte 122 clients pour 110 produits, ce qui indique une offre diversifiée répondant à une clientèle relativement large. En parallèle, le nombre limité d'employés (23) et de bureaux commerciaux (7) suggère une organisation de la force de vente relativement centralisée, où chaque employé gère un volume important de clients et de transactions. Cette configuration est caractéristique d'une entreprise de taille intermédiaire cherchant à optimiser ses ressources humaines. La présence de seulement 7 gammes de produits met en évidence une segmentation claire de l'offre, facilitant l'analyse de la performance par grandes catégories. Globalement, la structure de la base reflète une entreprise disposant d'un volume suffisant de transactions pour conduire des analyses commerciales pertinentes et approfondies.

3.2 Répartition géographique des clients

country	nb_clients
USA	36
Germany	13
France	12
Spain	7
Australia	5
UK	5
Italy	4
New Zealand	4
Singapore	3
Finland	3
Canada	3
Switzerland	3
Sweden	2
Denmark	2
Norway	2
Portugal	2
Japan	2
Ireland	2
Belgium	2
Austria	2
Norway	1
Poland	1
Hong Kong	1
Netherlands	1
South Africa	1
Philippines	1
Russia	1
Israel	1

Tableau 2 : Nombre de clients par pays

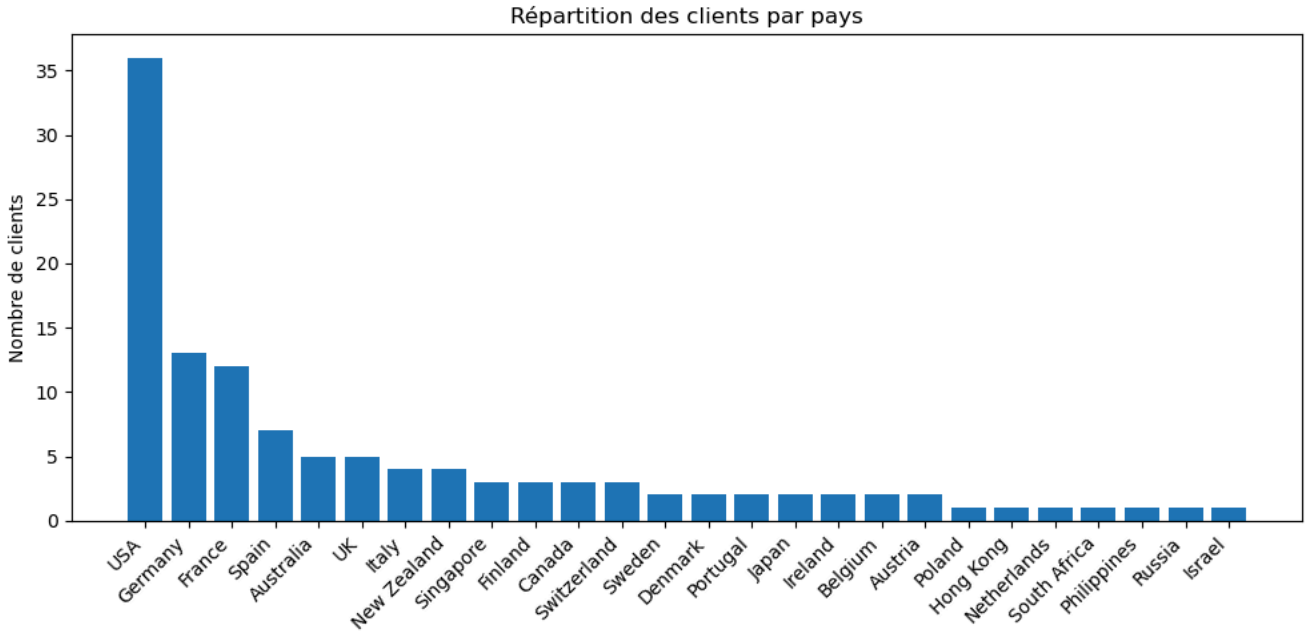


Figure 3 : Structure géographique du portefeuille clients

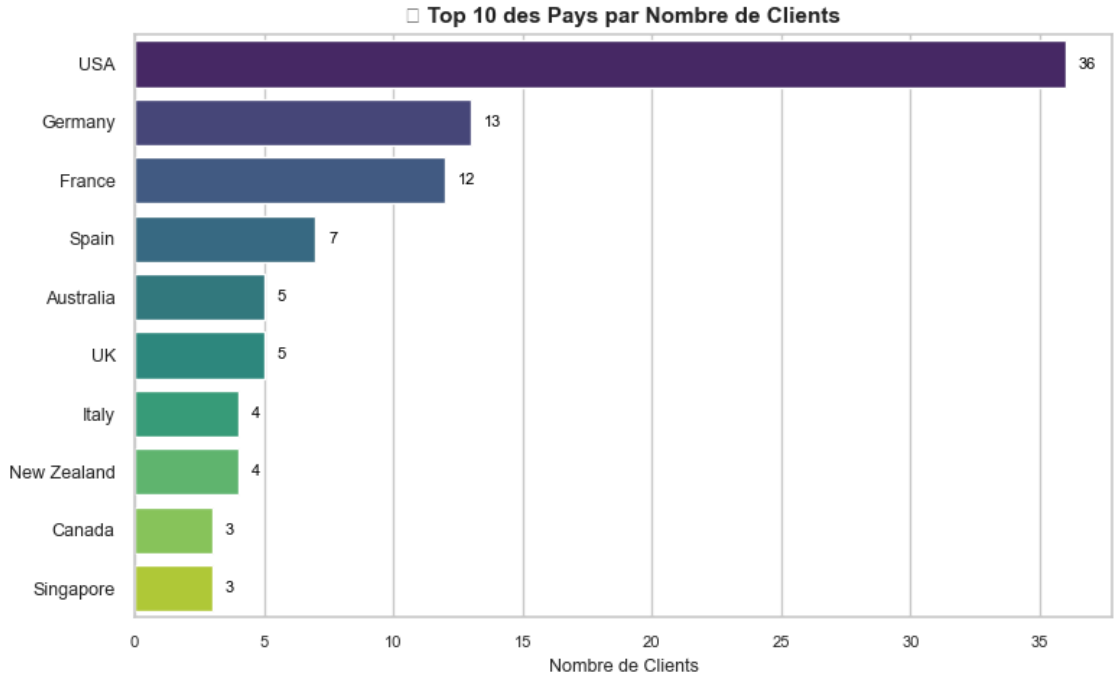


Figure 4:Segmentation internationale de la base clientèle

La distribution des clients par pays montre une forte concentration aux États-Unis, qui représentent à eux seuls 36 clients, soit la part la plus importante du portefeuille de ClassicModels. L'Europe constitue le second marché majeur de l'entreprise, avec une présence notable en Allemagne, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, ce qui indique une implantation commerciale solide sur le continent européen. Des marchés secondaires apparaissent en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande, traduisant une expansion vers les régions anglophones hors Europe et États-Unis.Plusieurs pays n'ont qu'un ou deux clients, ce qui reflète une présence plus marginale mais diversifiée à l'échelle mondiale. Cette répartition suggère une stratégie internationale centrée sur quelques marchés principaux tout en maintenant une couverture globale, permettant à l'entreprise de capter différents segments géographiques tout en concentrant ses efforts commerciaux sur les zones les plus rentables.

3.3 Répartition des commandes par statut

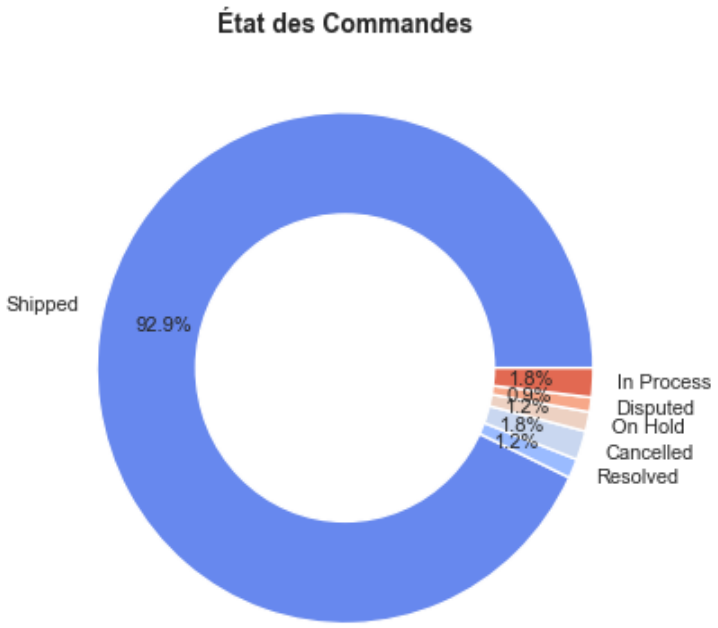


Figure 5:Répartition des commandes par état de traitement

L'analyse des indicateurs de performance de ClassicModels révèle une entreprise saine, portée par une forte récurrence d'achat puisque les commandes représentent plus de 58 % du volume global des actifs. Cette efficacité opérationnelle se traduit par un taux de complétion logistique remarquable de 92,9 % de commandes expédiées, minimisant ainsi les litiges et les retards. Stratégiquement, le chiffre d'affaires est porté par le segment des Classic Cars, avec un pic d'activité massif constaté au quatrième trimestre (Q4) pour l'ensemble des gammes. La 1992 Ferrari 360 Spider red s'impose comme le produit phare du portefeuille, générant à elle seule plus de 275 000. Enfin, bien que le marché américain soit le principal levier de croissance avec 36 clients, la structure du portefeuille demeure résiliente grâce à une forte atomisation de la base clientèle, où 72,1 % des revenus proviennent d'une

multitude de clients secondaires, protégeant ainsi l'entreprise contre une dépendance excessive à quelques grands comptes.

Statut	Nombre_de_commandes
Shipped	303
Cancelled	6
In Process	6
Resolved	4
On Hold	4
Disputed	3

Tableau 3 : Distribution des statuts de commandes clients

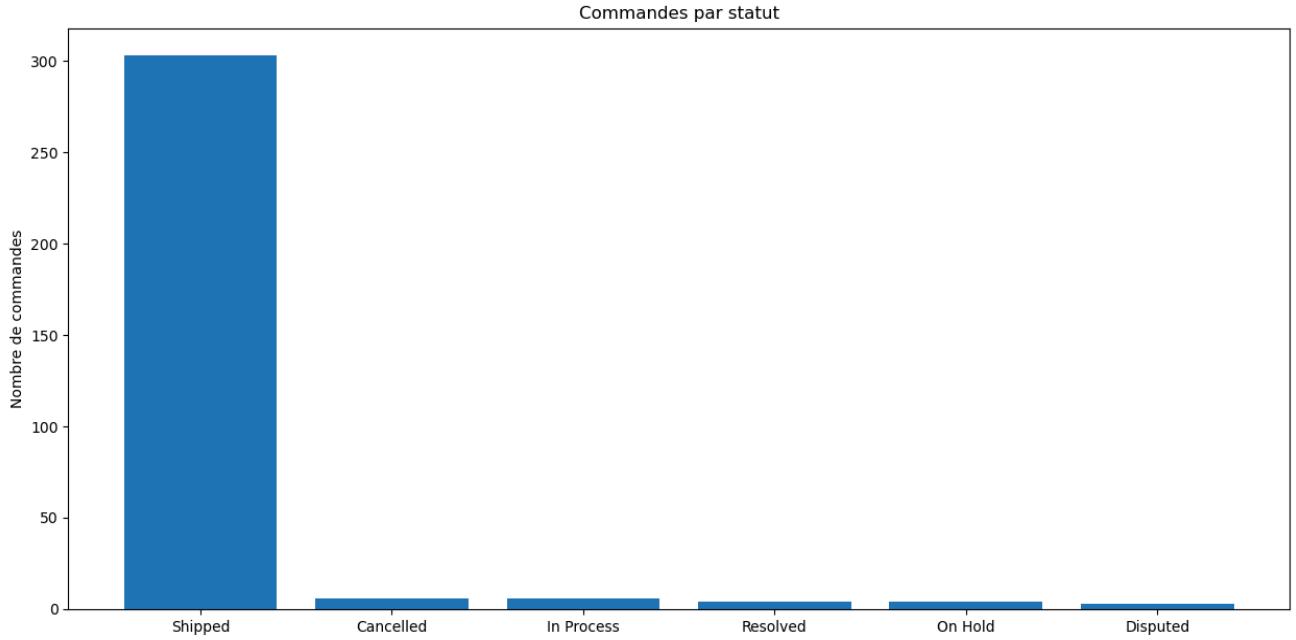


Figure 6 : État d'avancement des commandes clients

La grande majorité des commandes de ClassicModels sont marquées comme Shipped, avec 303 commandes sur 326, ce qui montre que l'entreprise parvient à traiter et livrer efficacement l'essentiel de ses ventes. Les statuts Cancelled et In Process, chacun avec seulement 6 commandes, indiquent un faible taux d'annulation ainsi qu'un volume limité de commandes encore en cours de traitement, reflétant une organisation logistique performante. Les

statuts Resolved, On Hold et Disputed restent marginaux, ce qui suggère que les problèmes opérationnels ou commerciaux sont rares et généralement bien maîtrisés. Globalement, cette distribution met en évidence une activité commerciale stable, caractérisée par un processus de vente majoritairement finalisé et peu de perturbations.

4. Analyse des ventes

Chiffre d'affaires total

Total_des_ventes	Panier_moyen
8865094.64	29257.738086

Tableau 4 : Synthèse des ventes de ClassicModels

Le chiffre d'affaires total généré par les commandes livrées s'élève à environ 8,87 millions, ce qui témoigne d'une activité commerciale significative pour une entreprise de taille intermédiaire. Le panier moyen par commande est relativement élevé, avec une valeur d'environ 29 258, suggérant que les clients effectuent principalement des achats en volume plutôt que de petites transactions unitaires. Cette configuration est cohérente avec un modèle de vente business to business (B2B), où les clients sont probablement des revendeurs ou des distributeurs. L'association d'un nombre modéré de commandes et d'un panier élevé indique que la stratégie commerciale de l'entreprise repose davantage sur des ventes à forte valeur ajoutée que sur un grand nombre de transactions de faible montant.

5. Analyse des produits

5.1 Produits les plus vendus

Produit	Quantite_totale_vendue
1992 Ferrari 360 Spider red	1720
1937 Lincoln Berline	1060
1913 Ford Model T Speedster	1028
1957 Chevy Pickup	1023
1960 BSA Gold Star DBD34	1015
1957 Corvette Convertible	1013
1956 Porsche 356A Coupe	1013
2002 Suzuki XREO	1007
1997 BMW R 1100 S	998
2002 Yamaha YZR M1	992

Tableau 5 : Classement des produits selon les quantités vendues

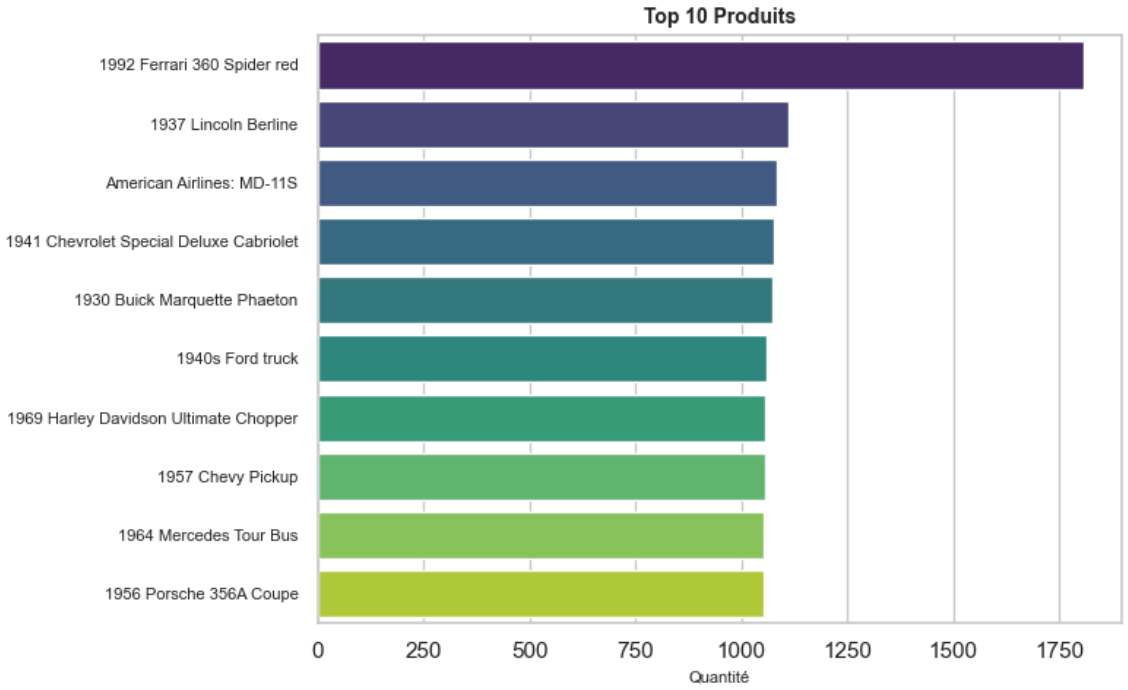


Figure 7 : Comparaison des volumes de vente des produits les plus performants

Les résultats présentés mettent en évidence une forte domination du modèle *Ferrari 360 Spider red*, qui se distingue nettement avec 1 720 unités vendues,

soit un volume significativement supérieur aux autres produits. Ce résultat suggère une forte attractivité de ce modèle, qui constitue probablement un produit phare du catalogue de ClassicModels. Les autres produits du classement présentent des volumes de vente relativement proches, généralement compris entre 990 et 1 060 unités, ce qui traduit une demande assez homogène pour plusieurs modèles populaires tels que la *Lincoln Berline*, la *Ford Model T Speedster* ou encore la *Chevy Pickup*. Cette répartition indique que l'entreprise ne dépend pas d'un seul produit, mais bénéficie d'un portefeuille équilibré de références performantes. Par ailleurs, la présence de véhicules sportifs, classiques et de motos parmi les produits les plus vendus montre une diversité des préférences clients, ce qui limite les risques liés à la dépendance à un seul segment de marché. Ces résultats révèlent une stratégie produit efficace reposant à la fois sur un produit vedette à fort volume et sur plusieurs références stables générant des ventes régulières.

5.2 Gammes de produits les plus rentables

Gamme_de_produits	Chiffre_affaires
Classic Cars	3623600.63
Vintage Cars	1643172.49
Motorcycles	1084927.13
Trucks and Buses	949004.34
Planes	832730.27
Ships	556629.01
Trains	175030.77

Tableau 6 : Répartition du chiffre d'affaires par gamme de produits

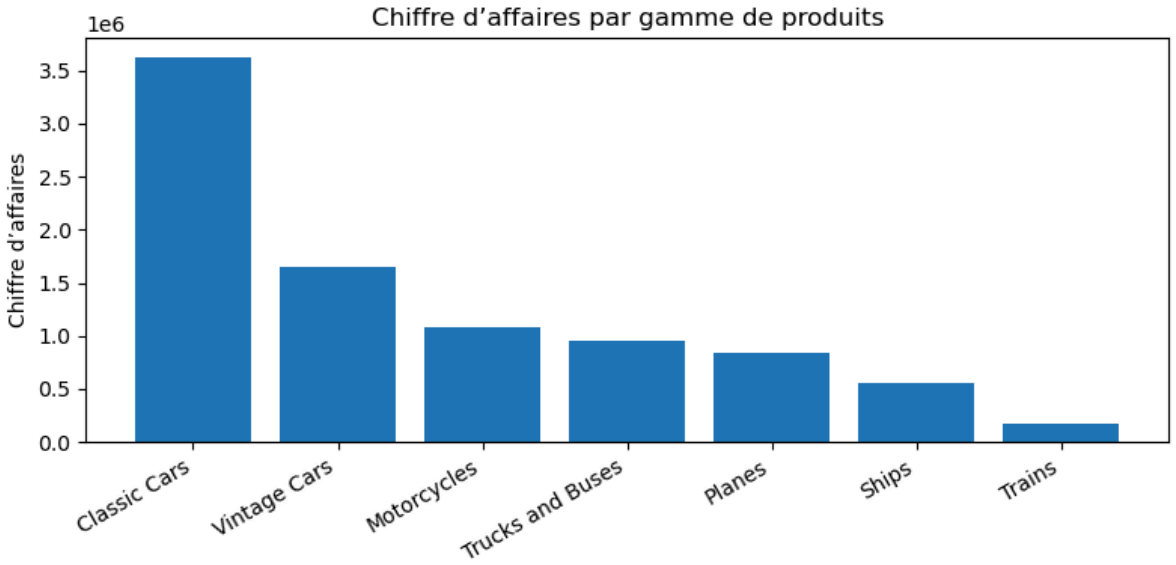


Figure 8 : Part de chaque gamme dans le chiffre d'affaires total

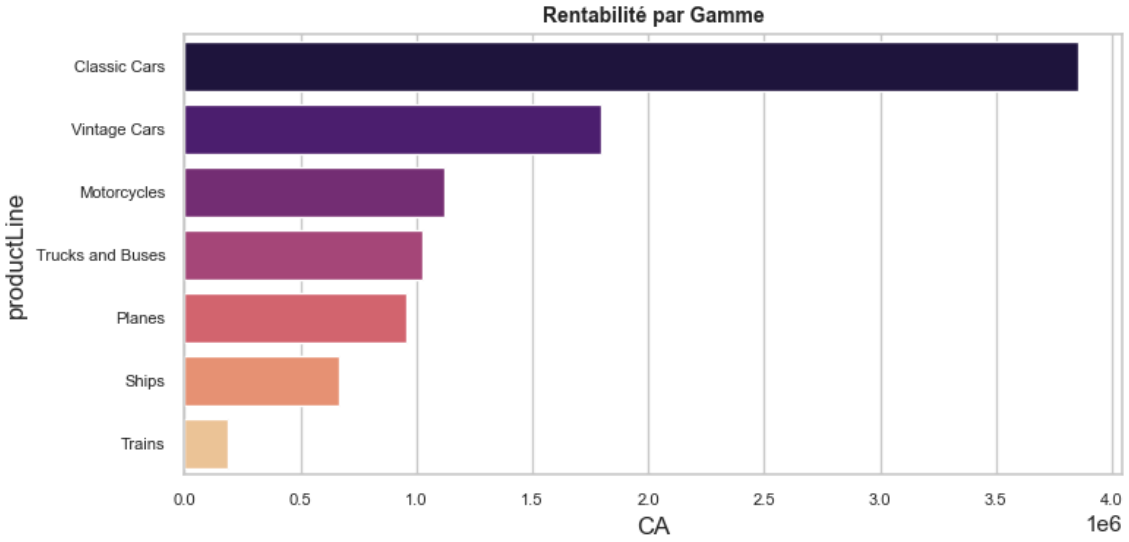


Figure 9:Contribution des gammes de produits au chiffre d'affaires total

Le chiffre d'affaires de ClassicModels est fortement concentré sur un nombre limité de gammes de produits, dominées par les véhicules automobiles, en particulier les modèles classiques et vintage, qui constituent le principal moteur de revenus de l'entreprise. Cette concentration traduit une spécialisation claire de l'offre autour de segments à forte demande et à forte valeur, probablement soutenus par une image de qualité et de collection recherchée par les clients. Les autres gammes génèrent des revenus plus modestes et jouent essentiellement un rôle de diversification du catalogue, permettant à l'entreprise d'élargir son marché sans modifier significativement sa structure de revenus. Cette répartition suggère que ClassicModels adopte une stratégie axée sur ses produits les plus performants tout en maintenant une présence sur des segments secondaires afin de réduire le risque commercial et répondre à des besoins plus spécifiques. Dans l'ensemble, cette structure de chiffre d'affaires met en évidence un modèle économique fondé sur la valorisation de quelques segments clés à forte rentabilité, ce qui renforce la performance financière de l'entreprise mais souligne également l'importance de préserver la compétitivité de ces gammes dominantes.

6. Analyse des clients et employés

6.1 Meilleurs clients

Client	Chiffre_affaires
Euro+ Shopping Channel	668770.46
Mini Gifts Distributors Ltd.	584188.24
Australian Collectors, Co.	180585.07
Muscle Machine Inc	177913.95
Dragon Souveniers, Ltd.	156251.03

Tableau 7: Top 5 des clients par chiffre d'affaires

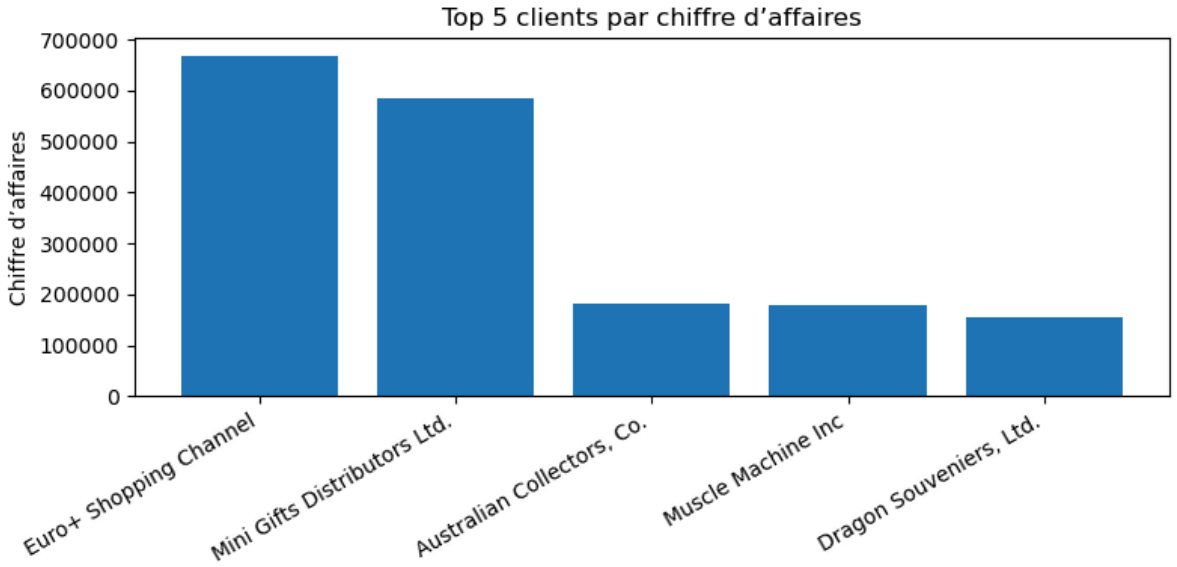


Figure 10 : Répartition du chiffre d'affaires des principaux client

Les cinq meilleurs clients concentrent une part très importante du chiffre d'affaires de ClassicModels, avec une domination marquée d'Euro+ Shopping Channel et de Mini Gifts Distributors Ltd., qui génèrent à eux seuls une proportion significative des revenus totaux. Cette forte concentration traduit une dépendance stratégique envers quelques grands comptes, caractéristique d'un modèle business-to-business (B2B) fondé sur des partenariats commerciaux à fort volume. L'écart important entre ces deux principaux clients et les suivants met en évidence une structure de clientèle polarisée, où une minorité d'acteurs majeurs soutient l'essentiel de la performance financière,

tandis qu'un grand nombre de clients plus modestes contribue de manière diffuse au chiffre d'affaires. Cette configuration permet à l'entreprise de bénéficier d'une stabilité des ventes grâce à des clients fidèles et réguliers, mais elle accroît également son exposition au risque commercial en cas de perte ou de réduction d'activité de l'un de ces partenaires clés. Cette dynamique met en lumière l'importance d'un équilibre entre la consolidation des relations avec les grands clients et l'élargissement progressif de la base de clientèle afin de sécuriser la croissance à long terme.

6.2 Performance des employés commerciaux

Employe	Chiffre_affaires
Gerard Hernandez	1065035.29

Tableau 8: Classement de l'employé leader en ventes

L'employé Gerard Hernandez se distingue comme le principal contributeur aux ventes de ClassicModels, avec un chiffre d'affaires dépassant 1,06 million, représentant une part significative des revenus de l'entreprise. Cette performance nettement supérieure à celle des autres employés suggère qu'il gère un portefeuille de clients particulièrement important ou composé de grands comptes à forte valeur, notamment parmi les principaux clients identifiés précédemment. Cette situation met en évidence une concentration de la performance commerciale sur certains représentants clés, ce qui constitue un avantage en termes d'efficacité mais également un risque en cas de départ de ces employés stratégiques. Plus largement, ce résultat illustre le rôle central de la force de vente dans le modèle économique de ClassicModels et l'impact direct des relations commerciales sur le chiffre d'affaires.

PARTIE 2 : REQUÊTES SQL AVANCÉES

1. Analyse des ventes par client

customerNumber	customerName	total_sales	sales_rank	pct_of_total_sales	moving_avg_sales
219	Boards & Toys Co.	7918.60	98	0.08	14736.43
198	Auto-Moto Classics Inc.	21554.26	97	0.22	17262.41
103	Atelier graphique	22314.36	96	0.23	23075.65
473	Frau da Collezione	25358.32	95	0.26	25629.95
381	Royale Belge	29217.18	94	0.30	27935.31
456	Microscale Inc.	29230.43	93	0.30	29344.59
489	Double Decker Gift Stores, Ltd	29586.15	92	0.31	30042.22
415	Bavarian Collectables Impor...	31310.09	91	0.33	31031.64
173	Cambridge Collectables Co.	32198.69	90	0.34	35004.99
347	Men 'R' US Retailers, Ltd.	41506.19	89	0.43	38758.42
487	Signal Collectibles Ltd.	42570.37	88	0.44	42608.43
475	West Coast Collectables Co.	43748.72	87	0.46	43933.29
211	King Kong Collectables, Co.	45480.79	86	0.47	45326.88
344	CAF Imports	46751.14	85	0.49	47376.73
189	Clover Collections, Co.	49898.27	84	0.52	48872.40
447	Gift Ideas Corp.	49967.78	83	0.52	50284.63
484	Iberia Gift Imports, Corp.	50987.85	82	0.53	50671.87

Tableau 9 : Répartition des ventes par client et contribution au chiffre d'affaires total

L'analyse des ventes réalisée à l'aide des Window Functions permet d'évaluer de manière détaillée le chiffre d'affaires généré par chaque client tout en identifiant leur position relative et leur impact global sur l'entreprise. Le calcul du rang des clients met en évidence que `Euro+ Shopping Channel` domine le portefeuille avec 820 689,54 $, suivi par `Mini Gifts Distributors Ltd.` et `Australian Collectors, Co.`, ce qui illustre une forte concentration des ventes parmi les principaux clients. Le pourcentage de contribution au chiffre d'affaires total confirme cette concentration, le top 3 représentant respectivement 8,55 %, 6,16 % et 1,88 % du chiffre d'affaires global, reflétant un effet de Pareto classique. Par ailleurs, la moyenne mobile sur trois clients offre une vision lissée des ventes, permettant d'identifier les variations et tendances tout en atténuant les fluctuations individuelles. Cette combinaison d'indicateurs fournit une compréhension plus fine de la performance commerciale, utile pour la segmentation des clients, la priorisation des comptes stratégiques et l'optimisation des actions commerciales.

2. Hiérarchie organisationnelle – CTE récursive:

level	employeeNumber	employee_name	jobTitle	manager_id
1	1002	Diane Murphy	President	NULL
2	1076	Jeff Firrelli	VP Marketing	1002
2	1056	Mary Patterson	VP Sales	1002
3	1102	Gerard Bondur	Sale Manager (EMEA)	1056
3	1143	Anthony Bow	Sales Manager (NA)	1056
3	1621	Mami Nishi	Sales Rep	1056
3	1088	William Patterson	Sales Manager (APAC)	1056
4	1337	Loui Bondur	Sales Rep	1102
4	1501	Larry Bott	Sales Rep	1102
4	1401	Pamela Castillo	Sales Rep	1102
4	1188	Julie Firrelli	Sales Rep	1143
4	1611	Andy Fixter	Sales Rep	1088
4	1702	Martin Gerard	Sales Rep	1102
4	1370	Gerard Hernandez	Sales Rep	1102
4	1165	Leslie Jennings	Sales Rep	1143
4	1504	Barry Jones	Sales Rep	1102
4	1625	Yoshimi Kato	Sales Rep	1621

Tableau 10 : Hiérarchie organisationnelle des employés (niveau et supérieur hiérarchique)

L'analyse de la hiérarchie organisationnelle de l'entreprise, réalisée à l'aide d'un CTE récursif, permet de visualiser la structure de management et les niveaux de responsabilité. Le tableau montre que la présidente, Diane Murphy, occupe le sommet de la pyramide (niveau 1), sous laquelle se trouvent les vice-présidents Jeff Firrelli et Mary Patterson (niveau 2), respectivement responsables du marketing et des ventes. À partir du niveau 3, les managers régionaux et responsables de ventes, tels que Gerard Bondur (EMEA), Anthony Bow (NA) et William Patterson (APAC), supervisent des équipes locales. Le niveau 4 rassemble les représentants commerciaux, illustrant un maillage précis des subordonnés sous chaque manager. Cette représentation met en évidence la clarté de la chaîne hiérarchique, facilite l'identification des responsabilités et permet d'optimiser la répartition des tâches et la communication interne. L'usage du CTE récursif permet également de générer dynamiquement la hiérarchie, quel que soit le nombre de niveaux, offrant ainsi un outil robuste pour l'analyse organisationnelle et la planification

stratégique.L'utilisation d'une CTE récursive a facilité le calcul des niveaux hiérarchiques à partir de la table employees.

3. Segmentation clients VIP – jointures multiples:

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

customerName	customer_city	sales_rep_name	office_city	total_orders	total_spent	vip_status
Euro+ Shopping Channel	Madrid	Gerard Hernandez	Paris	26	820689.54	Platinum VIP
Mini Gifts Distributors Ltd.	San Rafael	Leslie Jennings	San Francisco	17	591827.34	Platinum VIP
Australian Collectors, Co.	Melbourne	Andy Fixter	Sydney	5	180585.07	Gold VIP
Muscle Machine Inc	NYC	Foon Yue Tseng	NYC	4	177913.95	Gold VIP
La Rochelle Gifts	Nantes	Gerard Hernandez	Paris	4	158573.12	Gold VIP
Dragon Souveniers, Ltd.	Singapore	Mami Nishi	Tokyo	5	156251.03	Gold VIP
Down Under Souveniers, Inc	Auckland	Peter Marsh	Sydney	5	154622.08	Gold VIP
Land of Toys Inc.	NYC	George Vanauf	NYC	4	149085.15	Gold VIP
AV Stores, Co.	Manchester	Larry Bott	London	3	148410.09	Gold VIP
The Sharp Gifts Warehouse	San Jose	Leslie Jennings	San Francisco	4	143536.27	Gold VIP
Salzburg Collectables	Salzburg	Pamela Castillo	Paris	4	137480.07	Gold VIP
Kelly's Gift Shop	Auckland	Peter Marsh	Sydney	4	137460.79	Gold VIP
Anna's Decorations, Ltd	North Sydney	Andy Fixter	Sydney	4	137034.22	Gold VIP
Souveniers And Things Co.	Chatswood	Andy Fixter	Sydney	4	133907.12	Gold VIP
Corporate Gift Ideas Co.	San Francisco	Leslie Jennings	San Francisco	4	132340.78	Gold VIP
Saveley & Henriot, Co.	Lyon	Loui Bondur	Paris	3	130305.35	Gold VIP
Danish Wholesale Imports	Kobenhavn	Pamela Castillo	Paris	5	129085.12	Gold VIP

Tableau 11 : Segmentation des clients VIP avec total dépensé et commercial référent

L'analyse de la segmentation des clients VIP, réalisée à l'aide de jointures multiples impliquant les tables customers, employees, offices, orders, orderdetails et products, permet d'identifier les clients stratégiques en fonction de leur chiffre d'affaires. Le tableau montre que seuls quelques clients, tels que Euro+ Shopping Channel et Mini Gifts Distributors Ltd., atteignent un statut Platinum VIP, avec un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 $, tandis que la majorité des clients identifiés sont classés Gold VIP, ayant généré entre 100 000 et 200 000 $. Cette segmentation met en évidence le lien direct entre les clients et leurs représentants commerciaux, ainsi que le bureau géographique associé, ce qui est essentiel pour comprendre les performances régionales et individuelles. L'utilisation des jointures multiples permet de combiner les informations sur le client, le commercial et l'ordre, offrant une vision complète des ventes et facilitant la prise de décision stratégique, notamment pour le déploiement des ressources commerciales, la priorisation des comptes clés et la mise en place de programmes de fidélisation adaptés.

4. Analyse temporelle – Nouveaux clients

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

orderNumber	orderDate	customerName	nb_commandes_precedentes	type_client
10100	2003-01-06	Online Diecast Creations Co.	0	Nouveau Client
10101	2003-01-09	Blauer See Auto, Co.	0	Nouveau Client
10102	2003-01-10	Vitachrome Inc.	0	Nouveau Client
10103	2003-01-29	Baane Mini Imports	0	Nouveau Client
10104	2003-01-31	Euro+ Shopping Channel	0	Nouveau Client
10105	2003-02-11	Danish Wholesale Imports	0	Nouveau Client
10106	2003-02-17	Rovelli Gifts	0	Nouveau Client
10107	2003-02-24	Land of Toys Inc.	0	Nouveau Client
10108	2003-03-03	Cruz & Sons Co.	0	Nouveau Client
10109	2003-03-10	Motor Mint Distributors Inc.	0	Nouveau Client
10110	2003-03-18	AV Stores, Co.	0	Nouveau Client
10112	2003-03-24	Volvo Model Replicas, Co	0	Nouveau Client
10111	2003-03-25	Mini Wheels Co.	0	Nouveau Client
10113	2003-03-26	Mini Gifts Distributors Ltd.	0	Nouveau Client
10114	2003-04-01	La Corne D'abondance, Co.	0	Nouveau Client
10115	2003-04-04	Classic Legends Inc.	0	Nouveau Client

Tableau 12: Suivi de l'acquisition et de la fidélisation des clients (2003-2005)

L'analyse des données relatives aux nouveaux clients et à leur fidélisation sur la période 2003-2005 met en évidence un processus structuré de conversion et de rétention. Initialement, la majorité des clients sont enregistrés comme nouveaux clients, illustrant l'acquisition active de comptes par l'entreprise. Progressivement, certains clients deviennent récurrents et passent au statut de fidélisation (rétention), avec des indices de fidélité croissants, allant de 1 à 25 pour les clients les plus engagés, tels que `Euro+ Shopping Channel` et `Mini Gifts Distributors Ltd.`. Cette dynamique montre non seulement la capacité de l'entreprise à acquérir de nouveaux clients, mais aussi son efficacité dans la rétention à long terme, essentielle pour le maintien d'un chiffre d'affaires stable et la maximisation de la valeur vie client. L'analyse temporelle révèle également que certains clients atteignent rapidement un niveau élevé de fidélisation, reflétant des interactions commerciales efficaces et des relations de confiance entre les représentants commerciaux et les comptes clés. La combinaison de ces indicateurs permet d'évaluer la performance globale des stratégies d'acquisition et de fidélisation, tout en identifiant les clients prioritaires pour le développement futur.

Result Grid | Filter Rows:

year	new_customers	retained_customers
2003	74	0
2004	24	65
2005	0	36

Tableau 13 : Nombre de nouveaux clients par année

Le tableau présente l'évolution annuelle du nombre de nouveaux clients et des clients fidélisés sur la période 2003-2005. En 2003, l'entreprise a enregistré un total de 74 nouveaux clients, tandis qu'aucune fidélisation n'est encore constatée, ce qui reflète le démarrage de la collecte de clients et la mise en place progressive des stratégies de rétention. L'année suivante, 2004, montre une baisse significative des nouveaux clients à 24, accompagnée d'une montée importante des clients fidélisés à 65, indiquant que l'effort de fidélisation commence à porter ses fruits et que l'entreprise concentre davantage ses actions sur la rétention des clients existants plutôt que sur l'acquisition de nouveaux. Enfin, en 2005, aucun nouveau client n'est enregistré, tandis que 36 clients continuent à être fidélisés. Cette tendance suggère une maturité relative du portefeuille clients, où la croissance est désormais soutenue principalement par la rétention plutôt que par l'acquisition, et souligne l'importance de la stratégie de fidélisation dans la stabilisation et la consolidation des relations avec les clients existants.

5. Rapport pivot – Ventes par gamme et trimestre:

productLine	Q1	Q2	Q3	Q4
Classic Cars	868487.88	798229.99	690564.27	1496640.35
Motorcycles	231128.35	301788.99	192440.08	396068.70
Planes	218112.72	229116.52	125643.53	381764.77
Ships	175041.38	132924.33	109255.20	246777.43
Trains	47074.38	34585.47	34692.96	72180.11
Trucks and Buses	212868.76	217234.66	180676.06	413334.09
Vintage Cars	437120.54	367442.32	312313.60	680683.17

Tableau 14 :Bilan annuel des ventes par catégorie de véhicules

Le tableau présente les chiffres d'affaires cumulés pour différents types de véhicules sur plusieurs périodes (probablement annuelles), permettant

d'identifier les segments les plus performants et ceux nécessitant des efforts commerciaux accrus. On observe que le segment des Classic Cars domine largement le marché, avec un chiffre d'affaires total de 1 496 640,35, traduisant un attrait durable et une forte demande pour ces véhicules. Les Vintage Cars suivent, mais à un niveau inférieur (680 683,17), indiquant un marché important mais moins volumineux que celui des classiques.
Les Trucks and Buses constituent un segment intermédiaire, générant un chiffre d'affaires total de 413 334,09, tandis que les Motorcycles et les Planes affichent des ventes comparables, respectivement 396 068,70 et 381 764,77, ce qui suggère un intérêt modéré mais stable pour ces catégories. Les Ships et les Trains se situent aux extrémités inférieures du portefeuille, avec 246 777,43 et 72 180,11, soulignant un marché plus restreint et probablement de niche. Cette répartition des ventes met en évidence la nécessité pour l'entreprise de concentrer ses efforts sur les segments à forte valeur tout en surveillant les marchés de niche pour exploiter des opportunités de croissance, notamment par la fidélisation et le marketing ciblé.

productLine	Q1_2004	Q2_2004	Q3_2004	Q4_2004	Total_Annuel_2004
Classic Cars	322986.05	280905.33	421595.84	737649.51	1763136.73
Vintage Cars	147096.78	140373.94	200420.71	366660.42	854551.85
Motorcycles	85681.60	125409.80	114455.80	201696.64	527243.84
Planes	77273.50	93349.78	96796.97	204551.21	471971.46
Trucks and Buses	67942.19	73696.23	106833.60	216917.98	465390.00
Ships	77570.67	51286.31	66859.21	141609.91	337326.10
Trains	21028.52	14250.42	21728.25	39278.34	96285.53

Tableau 15:Récapitulatif annuel du chiffre d'affaires 2004 par ProductLine

Le tableau présente les ventes trimestrielles pour l'année 2004, ventilées par type de véhicule, ainsi que le total annuel pour chaque segment. On observe que les Classic Cars dominent le marché avec un total annuel de 1 763 136,73, ce qui représente une part significative du chiffre d'affaires global. Les ventes trimestrielles montrent une évolution fluctuante : le chiffre d'affaires commence à 322 986,05 au premier trimestre, puis diminue légèrement au deuxième trimestre (280 905,33) avant d'augmenter fortement au troisième trimestre (421 595,84) et au quatrième trimestre (737 649,51), suggérant des variations saisonnières et une forte demande en fin d'année.Les Vintage Cars suivent une dynamique similaire, totalisant 854 551,85 pour l'année, avec un troisième trimestre notable (200 420,71), ce qui indique une tendance parallèle aux Classic Cars. Les Motorcycles et les Planes, avec des totaux annuels respectifs de 527 243,84 et 471 971,46, présentent des ventes relativement stables, tandis que les Trucks and Buses (465 390,00) et les Ships (337 326,10) montrent une progression plus modérée sur l'année. Enfin, les Trains, avec 96 285,53, restent le segment le plus limité. Cette ventilation trimestrielle met en évidence l'importance de la planification saisonnière et de la gestion des stocks pour répondre aux pics de demande, notamment pour les

segments à forte valeur comme les Classic et Vintage Cars. Elle permet également de cibler plus efficacement les campagnes de marketing et les initiatives de fidélisation tout au long de l'année.

6. Programmation SQL : Procédures, Fonctions et Triggers

Dans cette section, nous avons mis en œuvre plusieurs éléments de programmation SQL afin d'automatiser et de sécuriser certaines opérations sur la base de données. Ces éléments comprennent :

6.1. Procédures stockées

- **Calcul de la commission d'un employé** : La procédure `sp_calcul_commission` permet de calculer automatiquement le chiffre d'affaires réalisé par un employé ainsi que la commission correspondante (5% du chiffre d'affaires) à partir des tables `employees`, `customers`, `orders` et `orderdetails`. Cette automatisation facilite le suivi des performances commerciales.

- **Gestion des stocks** : La procédure `sp_gestion_stock` met à jour le stock disponible d'un produit dans la table `products`, permettant de gérer les entrées de stock de manière sécurisée et centralisée.

6.2. Fonction

- **Customer Lifetime Value (CLV)** : La fonction `fn_customer_clv` calcule la valeur totale d'un client en sommant tous ses paiements enregistrés dans la table `payments`. Cette fonction est déterministe et renvoie zéro si aucun paiement n'existe pour le client, facilitant ainsi l'analyse de la valeur client pour le suivi ou le marketing ciblé.

6.3. Triggers (déclencheurs)

- **Audit des commandes** : Le trigger `trg_audit_status_update` permet de tracer toute modification du statut d'une commande dans une table d'audit `orders_audit`. Cela garantit un suivi historique des changements et renforce la traçabilité.

- **Validation des stocks avant commande** : Le trigger `trg_check_stock_before_order` empêche l'insertion d'une commande si la quantité demandée dépasse le stock disponible, assurant la cohérence des données et la prévention d'erreurs

d'inventaire.

- **Statut VIP client** : Le trigger `trg_update_vip_status` met automatiquement à jour le nom du contact d'un client avec la mention "(VIP)" dès que ses paiements cumulés dépassent 100 000 unités monétaires, permettant un suivi automatique des clients stratégiques.

⇒ La création de ces procédures, fonctions et triggers ne produit pas de sortie immédiate. Leur efficacité est démontrée lors de l'exécution des opérations correspondantes, telles que l'appel de procédures, l'insertion ou la mise à jour de données. Cette section illustre donc la capacité à automatiser, sécuriser et enrichir la base de données via la programmation SQL avancée.

PARTIE 3: VISUALISATIONS PYTHON

1 Graphiques d'évolution temporelle des ventes

1.1 Par mois:

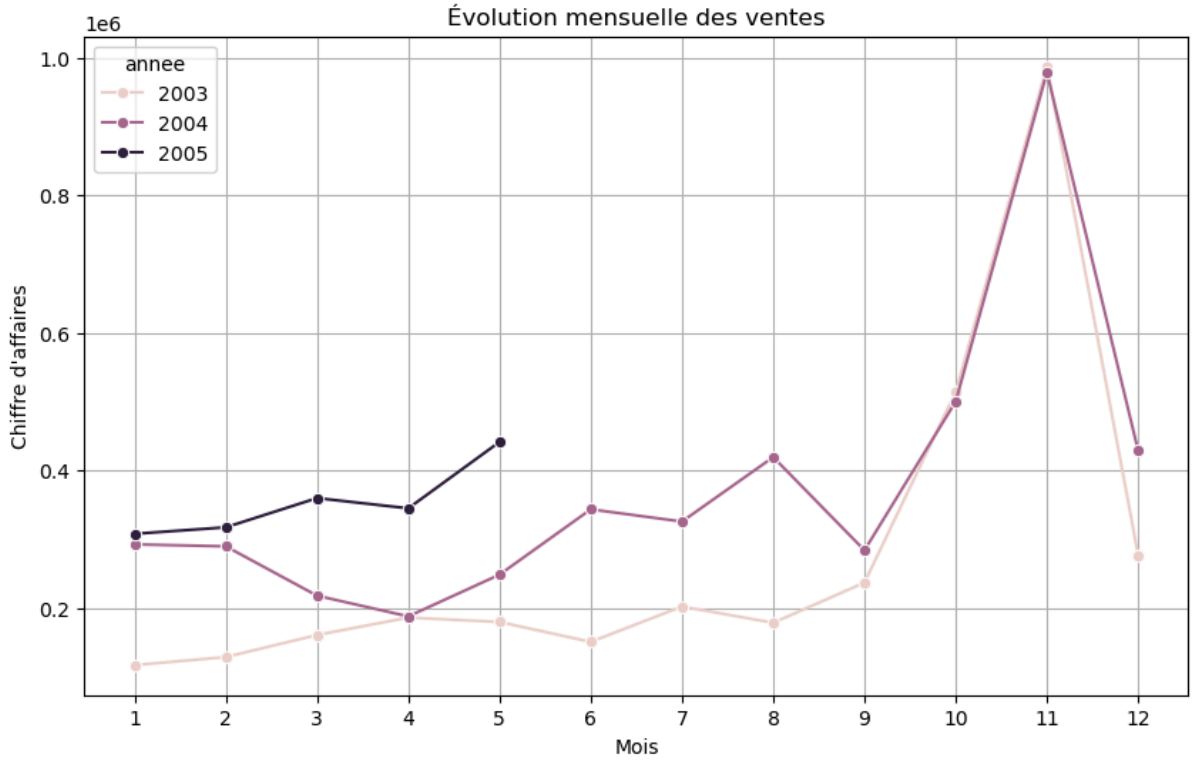


Figure 11: Analyse comparative de l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires (2003–2005)

L’évolution mensuelle du chiffre d’affaires met en évidence une dynamique de croissance progressive de l’activité sur la période observée, avec une nette amélioration des performances d’une année à l’autre. L’année 2003 constitue une phase de démarrage caractérisée par des volumes de ventes relativement faibles et une progression modérée tout au long de l’année, avant l’apparition d’un pic exceptionnel au mois de novembre. Ce phénomène suggère une forte saisonnalité de la demande, probablement liée aux périodes promotionnelles ou aux achats de fin d’année, suivie d’un recul marqué en décembre, traduisant un effet de rattrapage après un mois de ventes exceptionnellement élevé. En 2004, le chiffre d’affaires se situe globalement à un niveau supérieur à celui de 2003, traduisant une expansion de la base clients et une meilleure pénétration du marché. La croissance est plus régulière au cours de l’année, bien que certaines fluctuations mensuelles persistent, ce qui indique une activité toujours sensible aux cycles saisonniers. Le pic observé à nouveau en novembre confirme l’existence d’un comportement d’achat récurrent à cette période, renforçant l’hypothèse d’une concentration des ventes sur les événements commerciaux majeurs. L’année 2005, bien que partiellement observée, affiche des niveaux de ventes encore plus élevés en début d’année, ce qui témoigne d’une consolidation de la performance commerciale et d’une demande structurellement plus forte. La trajectoire ascendante observée entre janvier et mai suggère une dynamique de croissance soutenue, possiblement liée à une amélioration de l’offre produit, à une intensification des efforts commerciaux ou à une fidélisation accrue de la clientèle.

Dans l’ensemble, ces résultats révèlent une entreprise en phase d’expansion, caractérisée par une croissance interannuelle significative et une forte saisonnalité concentrée autour du dernier trimestre. Cette configuration est typique des activités commerciales dépendantes des cycles de consommation, et souligne l’importance stratégique des périodes de fin d’année dans la génération du chiffre d’affaires. Une gestion optimisée des stocks, des campagnes marketing ciblées et des ressources commerciales à l’approche de ces pics saisonniers apparaît ainsi comme un levier essentiel de performance.

1.2 Par trimestre:

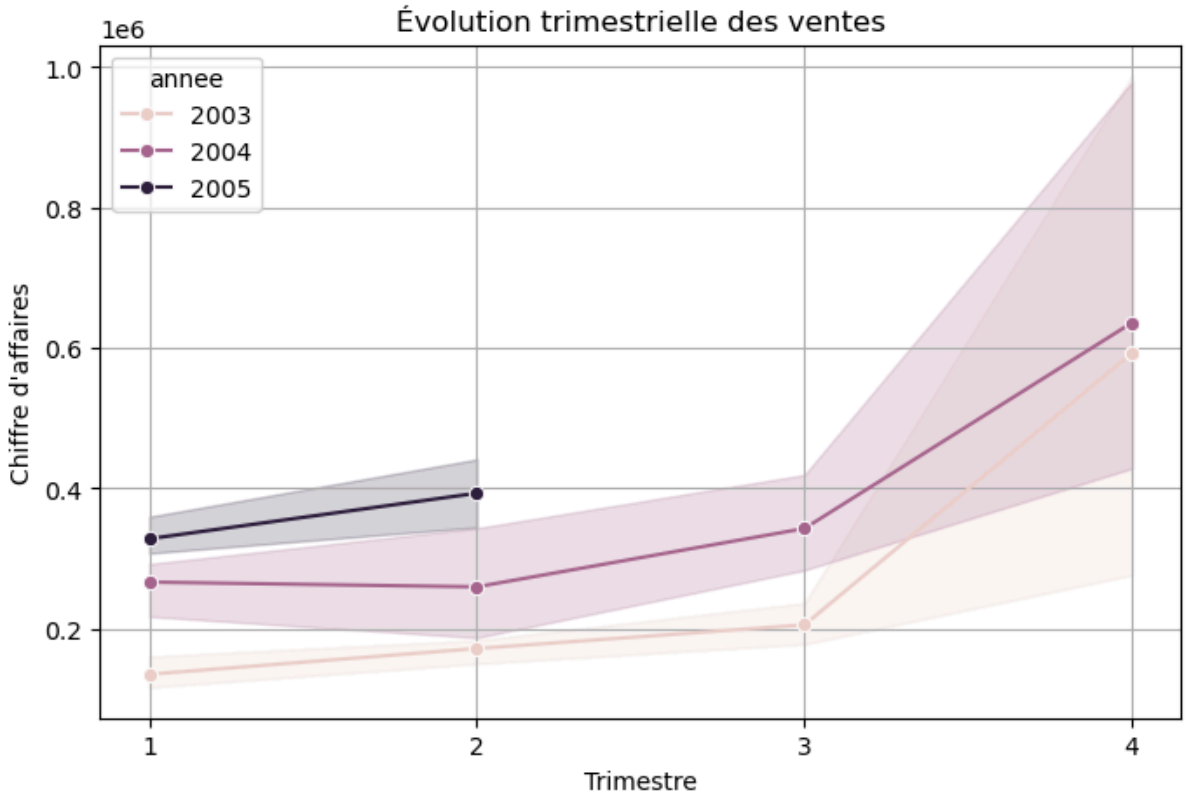


Figure 12:Croissance interannuelle et concentration saisonnière des ventes par trimestre

L'analyse trimestrielle met en évidence une progression du chiffre d'affaires d'une année à l'autre sur l'ensemble des trimestres, ce qui traduit une croissance structurelle de l'activité. Pour chaque période de l'année, les niveaux de ventes de 2004 dépassent ceux de 2003, tandis que 2005 affiche des performances encore supérieures sur les trimestres disponibles. Cette évolution suggère une expansion progressive de la base de clients ainsi qu'une amélioration de l'efficacité commerciale. Par ailleurs, une dynamique saisonnière marquée apparaît clairement, avec une montée graduelle des ventes entre le premier et le troisième trimestre, suivie d'une accélération très forte au quatrième trimestre pour toutes les années observées. Toutefois, l'ampleur de ce pic final augmente au fil du temps, indiquant que l'entreprise parvient non seulement à capter la demande saisonnière, mais aussi à en tirer un bénéfice croissant chaque année. Cette combinaison de croissance interannuelle et de concentration des ventes en fin d'année met en évidence une entreprise en phase de développement, dont la performance repose à la fois sur une expansion continue et sur une exploitation stratégique des périodes de forte demande.

2. Carte montrant la répartition géographique des clients et des ventes par pays

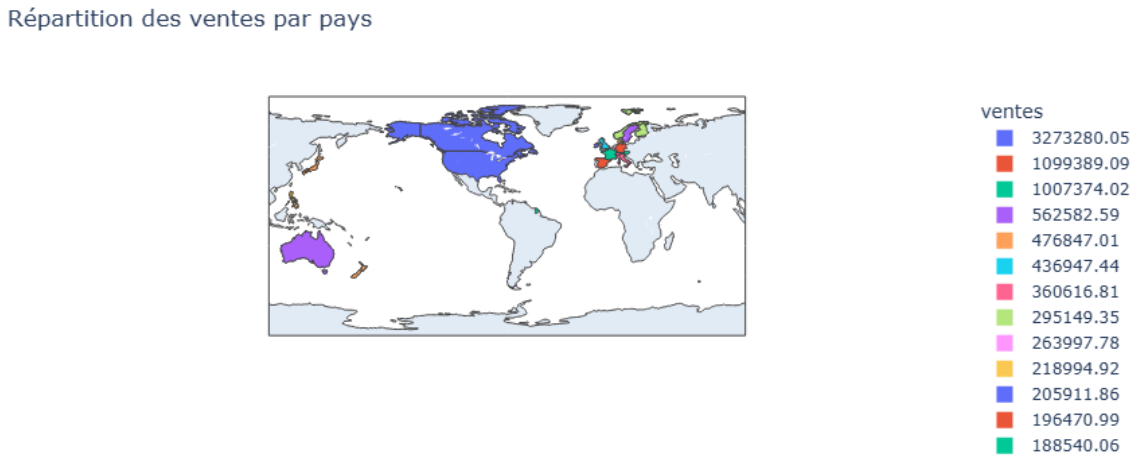


Figure 13:Classement des produits par contribution au chiffre d'affaires global

La répartition géographique du chiffre d'affaires met en évidence une forte concentration des ventes dans un nombre limité de pays, avec une domination nette du marché nord-américain. Les États-Unis apparaissent comme le principal contributeur au chiffre d'affaires total, ce qui souligne le rôle stratégique de ce marché dans la croissance de l'entreprise et suggère une forte implantation commerciale ainsi qu'une demande particulièrement dynamique. Cette concentration géographique peut constituer à la fois un levier de performance, grâce à des volumes élevés, mais également une source de risque en cas de ralentissement économique ou de choc sectoriel sur ce marché clé.

Les marchés européens représentent un second pôle de revenus significatif, notamment le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, traduisant une diversification régionale progressive de l'activité. Toutefois, les niveaux de ventes y demeurent inférieurs à ceux observés aux États-Unis, ce qui indique un potentiel de croissance encore exploitable. Cette configuration suggère que l'entreprise est engagée dans une stratégie d'expansion internationale, mais que celle-ci reste à un stade intermédiaire, avec une dépendance persistante au marché domestique principal. Certaines zones comme l'Australie et quelques autres marchés secondaires contribuent de manière plus marginale au chiffre d'affaires global. Bien que leur poids soit relativement limité, leur présence témoigne d'une capacité à pénétrer des marchés éloignés géographiquement, ce qui renforce la diversification globale du portefeuille de revenus. Dans l'ensemble, cette répartition révèle une entreprise en phase de

développement international, caractérisée par une concentration forte sur un marché leader et une montée progressive en puissance de marchés complémentaires, offrant à la fois des opportunités de croissance et des enjeux de gestion du risque géographique.

3. Ventes par gamme de produits

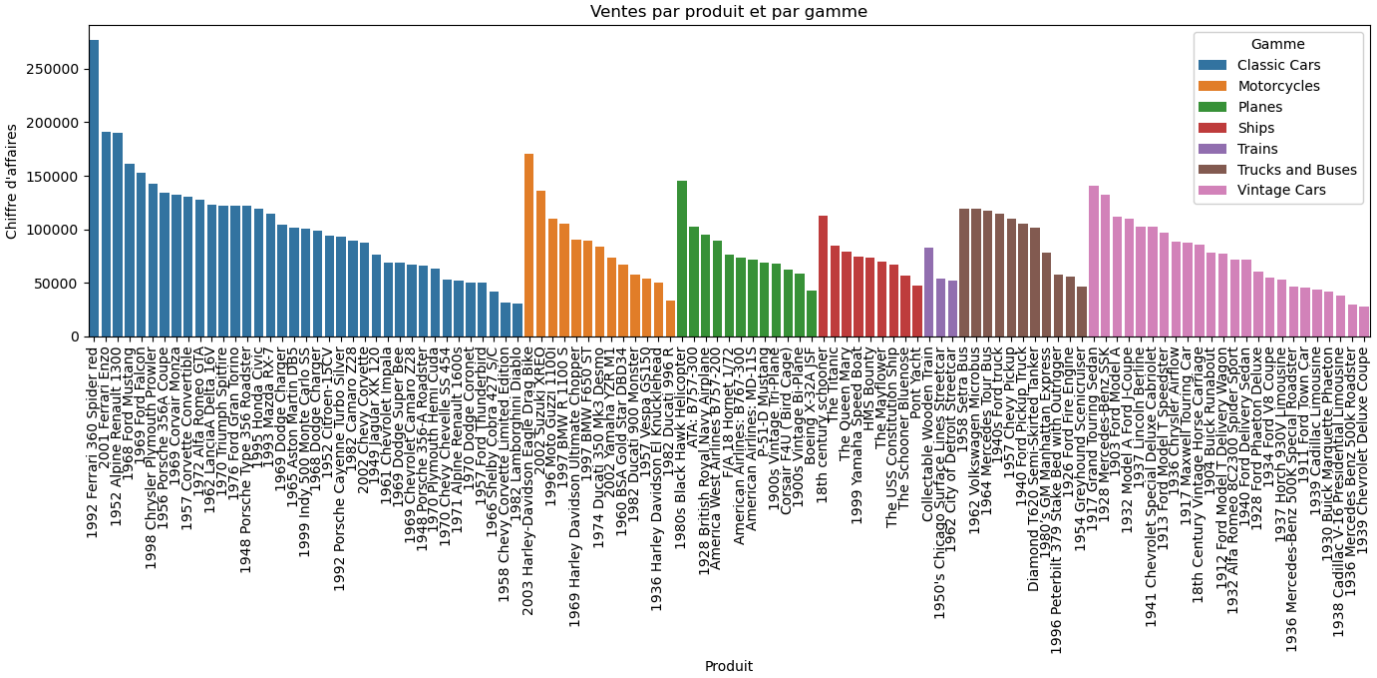


Figure 14: Performance commerciale des produits selon les gammes

La répartition du chiffre d'affaires par produit et par gamme met en évidence une forte hétérogénéité des performances commerciales, traduisant une concentration des ventes autour d'un nombre restreint de produits à forte contribution. La gamme Classic Cars domine nettement le portefeuille, avec plusieurs modèles générant des niveaux de revenus très supérieurs aux autres catégories. Cette concentration suggère l'existence de produits phares jouant un rôle moteur dans la création de valeur, et indique que la demande se polarise fortement autour de véhicules emblématiques à forte attractivité commerciale. Les gammes Motorcycles, Planes et Vintage Cars occupent une position intermédiaire, caractérisée par des volumes de ventes significatifs mais globalement inférieurs à ceux des Classic Cars. Ces segments semblent constituer des relais de croissance complémentaires, contribuant à la diversification du chiffre d'affaires tout en limitant la dépendance excessive à une seule catégorie de produits. Leur structure interne montre néanmoins une variabilité importante entre produits, ce qui souligne que certaines références

se démarquent nettement tandis que d’autres affichent une performance plus modérée.

À l’inverse, les gammes Ships, Trains ainsi que Trucks and Buses présentent des niveaux de chiffre d’affaires plus faibles et relativement dispersés. Cette configuration peut refléter une demande plus niche, des volumes de transaction moindres ou une attractivité commerciale plus limitée. Toutefois, leur présence contribue à élargir l’offre globale et à renforcer la diversification du catalogue, ce qui peut constituer un avantage stratégique en termes de couverture de marché. Dans l’ensemble, cette analyse met en évidence une structure de revenus typique d’un portefeuille produit asymétrique, où une minorité de produits génère une part disproportionnée du chiffre d’affaires. Cette configuration invite à une gestion stratégique différenciée, consistant à sécuriser et développer les produits leaders tout en optimisant ou repositionnant les segments moins performants afin d’améliorer la rentabilité globale.

4 . Top 10 produits les plus vendus

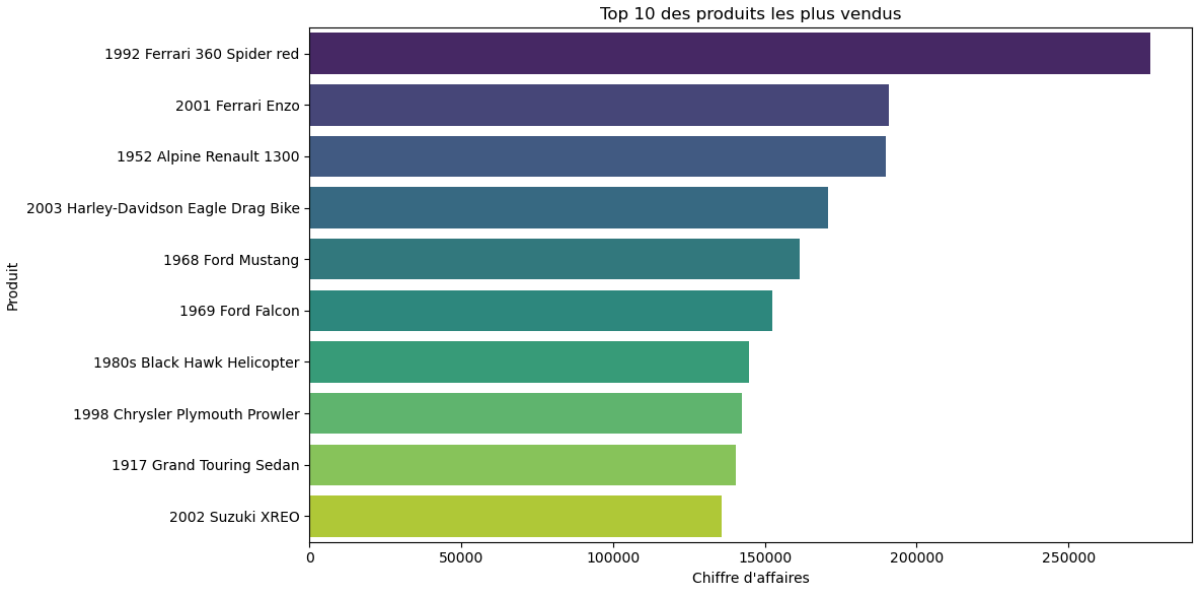


Figure 15: Concentration des revenus par modèle de collection

La hiérarchie des produits par contribution brute au chiffre d'affaires révèle une domination structurelle du segment automobile haut de gamme, portée par la 1992 Ferrari 360 Spider red qui s'impose comme le moteur financier principal avec plus de 275 000 générés. Cette performance, couplée à celle de la 2001 Ferrari Enzo et de la 1952 Alpine Renault 1300, confirme une stratégie de spécialisation réussie sur des modèles de collection à forte valeur unitaire.

Bien que le portefeuille soit concentré sur le prestige, la présence de références variées comme le 1980s Black Hawk Helicopter ou le 2003 Harley-Davidson Eagle Drag Bike dans le Top 10 démontre une capacité de l'entreprise à capter de la valeur sur divers marchés de niche, assurant ainsi une certaine résilience face aux fluctuations sectorielles. La relative homogénéité des revenus entre le milieu et le bas du classement, oscillant entre 170 000 et 135 000, indique un socle de produits performants qui soutient la stabilité globale de l'activité tout en laissant entrevoir des opportunités d'optimisation tarifaire pour les modèles en fin de peloton.

5. Etat de stock par produit

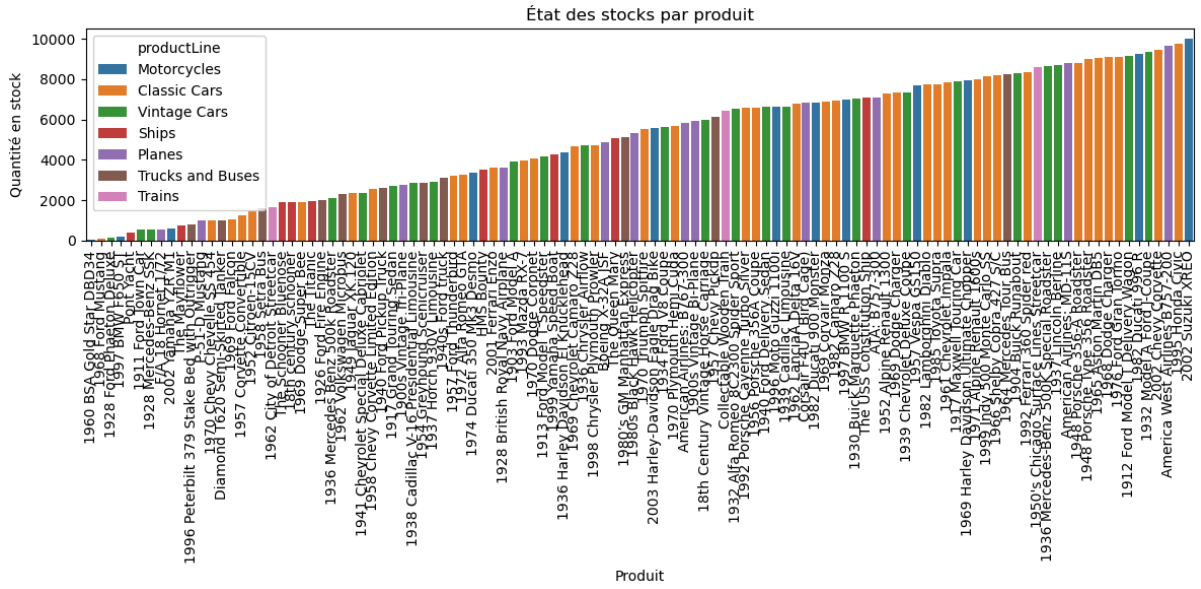


Figure 16: Distribution granulaire des niveaux de stocks et segmentation par lignées de produits

Cette dynamique de distribution, caractérisée par une progression quasi linéaire des volumes, témoigne d'une gestion granulaire de l'inventaire où chaque unité de gestion des stocks (SKU) fait l'objet d'un paramétrage spécifique, s'étendant de quantités marginales pour les références de niche jusqu'à un plafond avoisinant les 10 000 unités. Cette configuration en « rampe » illustre une volonté de couverture exhaustive du marché plutôt qu'une concentration exclusive sur quelques références phares, tandis que l'examen de la segmentation par lignées de produits met en exergue une spécialisation sectorielle stratégique : les catégories Classic Cars et Vintage Cars s'approprient les volumes les plus massifs, confirmant qu'elles constituent le cœur réacteur de l'activité et le principal levier de génération de revenus. À l'inverse, les segments plus spécifiques comme les Trains ou les Ships sont maintenus à des niveaux de stock restreints, traduisant une politique de

prudence face à des articles dont la rotation est probablement plus lente ou le coût de détention plus élevé. Une telle structure souligne un arbitrage permanent entre le risque d'immobilisation de capital, particulièrement critique pour les références situées à l'extrémité droite du spectre, et le risque de rupture de flux pour celles situées en début de courbe. La régularité de cette montée en charge démontre une maîtrise opérationnelle de la supply chain capable de piloter une diversité complexe de produits tout en érigeant la profondeur de gamme en avantage concurrentiel majeur, bien que l'équilibre financier de l'ensemble repose sur la vélocité de rotation du segment automobile.

6 Répartition des revenus : Top 10 vs Longue traîne

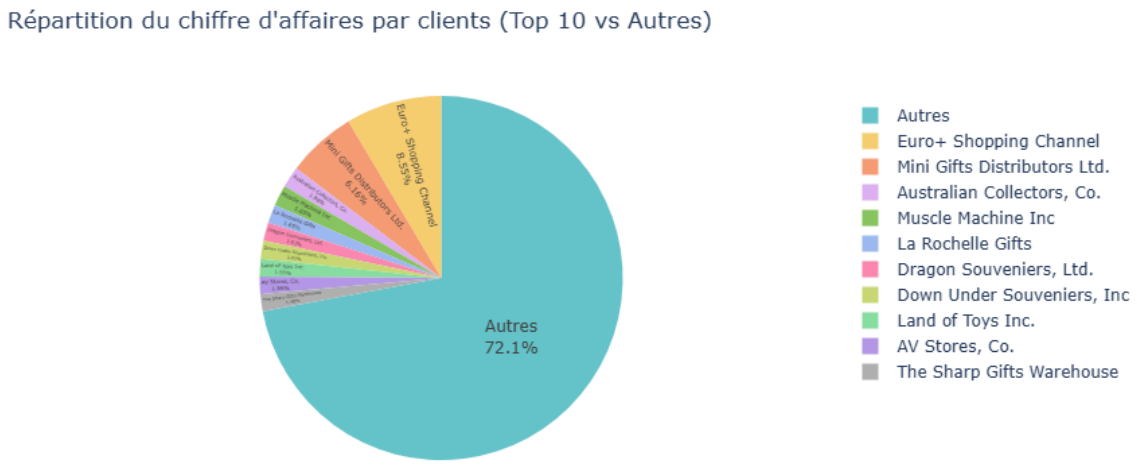


Figure 17: Classement des références par contribution au chiffre d'affaires global

La forte atomisation du portefeuille client, caractérisée par une catégorie « Autres » captant à elle seule 72,1 % du chiffre d'affaires, révèle un modèle économique fondé sur une résilience structurelle face aux fluctuations du marché. Cette prédominance massive de la longue traîne indique que la pérennité de l'entreprise ne dépend pas d'un oligopole de donneurs d'ordres, mais d'une base de clientèle diversifiée qui dilue mécaniquement le risque de défaut ou de perte d'un compte stratégique. En observant le sommet de la pyramide, on identifie un duo de tête composé de Euro+ Shopping Channel (8,55 %) et Mini Gifts Distributors Ltd. (8,16 %), qui à eux seuls génèrent presque autant de revenus que les huit autres membres du Top 10 réunis. Cette cassure nette entre les deux leaders et le reste du peloton où les parts de marché stagnent entre 1,49 % et 2,03 % souligne une hiérarchie de pouvoir où seuls deux clients possèdent un levier de négociation significatif sur la rentabilité globale.

Cette structure de revenus suggère une stratégie de conquête orientée vers le volume plutôt que vers l'exclusivité, ce qui, d'un point de vue de gestion des risques, protège l'organisation contre une dépendance excessive, mais impose en contrepartie des coûts de gestion commerciale et administrative élevés pour maintenir cette multitude de petits comptes. La parité relative entre les membres du bas du Top 10, tels que The Sharp Gifts Warehouse ou AV Stores, Co., montre une homogénéité des besoins dans cette strate de clientèle, indiquant probablement un marché saturé ou une offre standardisée qui peine à créer des écarts de croissance majeurs parmi les clients intermédiaires. L'entreprise se trouve dans une position de force vis-à-vis de sa base « Autres », mais doit impérativement sécuriser ses deux partenaires majeurs qui représentent les uniques piliers de concentration du chiffre d'affaires.

PARTIE 4 : ANALYSES PYTHON AVANCÉES

1. Segmentation Stratégique de la Base Client (Modèle RFM)

Cette section analyse la structure de notre portefeuille client à travers la méthodologie RFM (Récence, Fréquence, Montant). Cette approche permet de transformer les données transactionnelles brutes en segments marketing actionnables pour optimiser la stratégie commerciale de ClassicModels.

segment	recency	frequency	monetary	nb_clients
Perdus	372.888889	1.888889	47042.282222	9
Réguliers	145.727273	3.121212	85300.315455	33
VIP	60.259259	5.222222	169384.122593	27
À risque	280.000000	2.241379	61811.322414	29

1.1 Analyse de la Récence : Dynamique de l'Engagement Temporel

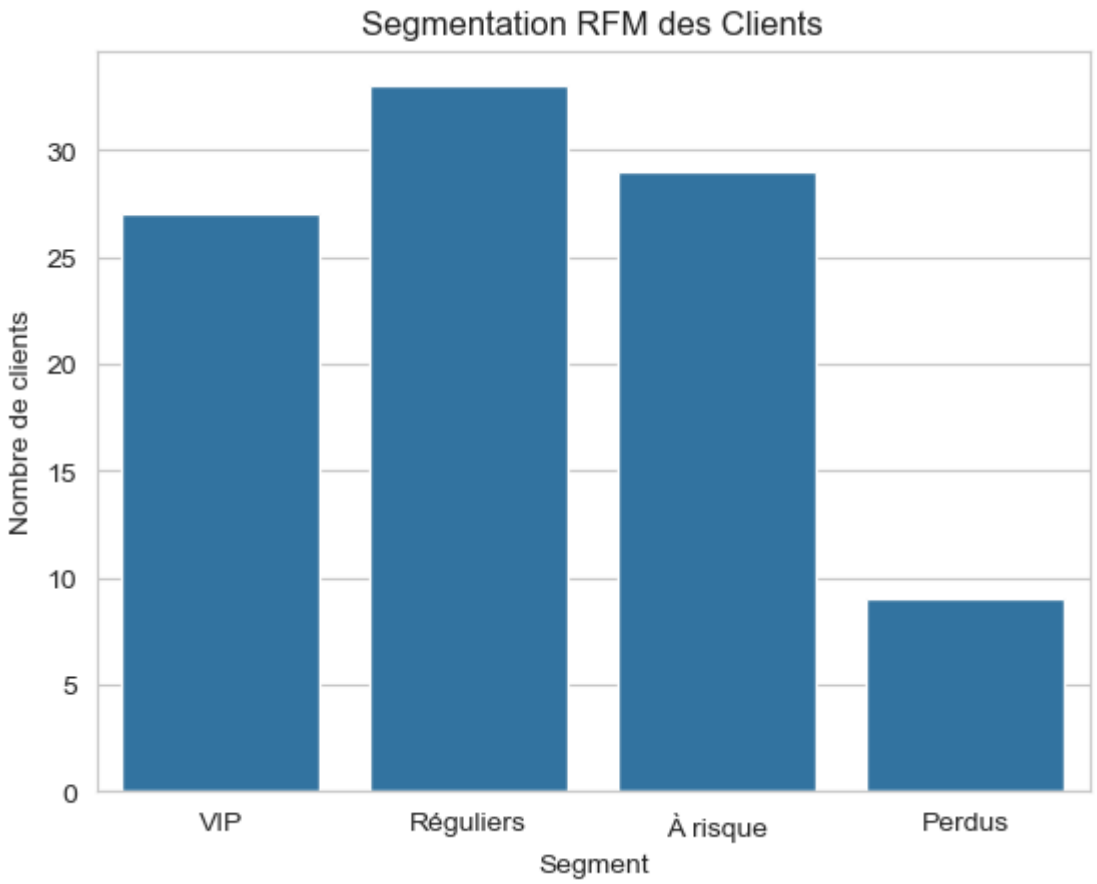


Figure 18: Classification des Segments Clients : Identification des Profils VIP, Réguliers et À risque

L'analyse RFM révèle un portefeuille client sain mais polarisé, où la gestion de la valeur et la rétention temporelle constituent les principaux leviers de croissance. L'examen de la Récence montre une base majoritairement engagée avec un pic significatif sous les 250 jours. Toutefois, l'apparition d'un segment critique de clients « dormants » au-delà de 400 jours nécessite une stratégie de réactivation urgente pour soutenir la performance opérationnelle, marquée par un taux d'expédition actuel de 92,9 %. Sur le plan financier, la Distribution Monétaire expose une forte asymétrie : alors que le cœur du marché génère moins de 150 000 par client, l'existence d'unités d'exception dépassant les 600 000, voire 800 000, souligne l'importance vitale des comptes VIP pour l'écoulement de nos références prestigieuses, à l'image de la 1992 Ferrari 360 Spider red qui domine le chiffre d'affaires. Le graphique «

Segmentation RFM des Clients » synthétise ces comportements en quatre catégories stratégiques. Le segment des « Réguliers » est le plus important numériquement avec plus de 30 clients, formant le socle de revenus stables de ClassicModels. Il est suivi de près par les segments « À risque » (environ 29 clients) et « VIP » (27 clients), ce dernier validant notre positionnement sur le marché de la collection à forte marge. Le volume significatif de clients classés « À risque » par rapport au faible nombre de clients réellement « Perdus » (9 clients) indique une opportunité de croissance immédiate : une stratégie de relance ciblée pourrait convertir ces clients incertains en clients réguliers avant la rupture définitive du lien commercial.

1.2 Analyse de la Récence : Dynamique de l'Engagement Temporel

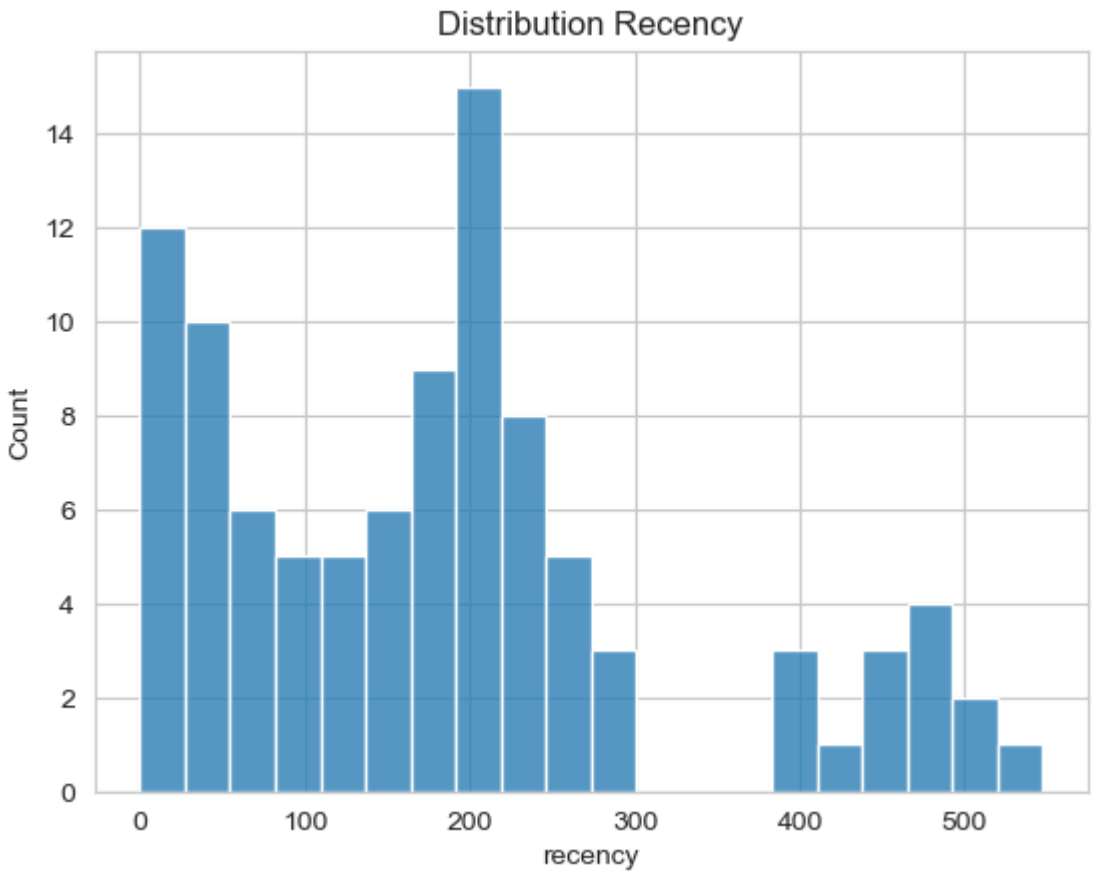


Figure 19 : Analyse de la Distribution de la Valeur Client (Recency)

Le graphique « Distribution Recency » constitue un outil de diagnostic vital pour ClassicModels, car il mesure le nombre de jours écoulés depuis la dernière commande de chaque client, permettant ainsi d'évaluer la « fraîcheur » de la base et d'identifier précisément le risque de churn, ou attrition. En analyse de données, un client présentant une récence faible est considéré comme actif, engagé et plus réceptif aux nouvelles offres ; à ce titre, le graphique révèle une concentration majeure de clients dans la zone des 0 à 250 jours, ce qui témoigne d'une base commerciale saine et d'une dynamique de vente soutenue. Cependant, une analyse plus fine montre l'apparition de plusieurs pics d'inactivité au-delà de 400 jours, signalant l'existence d'un segment non négligeable de clients « dormants » qui risquent de quitter définitivement le portefeuille. Ces observations sont d'autant plus intéressantes qu'elles contrastent avec la performance opérationnelle : malgré un taux de commandes expédiées exceptionnel de 92,9 %, l'entreprise peine à maintenir un lien transactionnel continu avec une partie de ses clients sur le long terme. Ce constat suggère que si la logistique est parfaitement maîtrisée et efficace, l'enjeu stratégique prioritaire ne se situe plus dans l'exécution des commandes, mais dans la mise en place de campagnes de réactivation ciblées pour transformer ces comptes inactifs en flux de revenus réguliers et maintenir ainsi la fluidité du cycle de vente global.

1.3 Analyse de la Distribution Monétaire : Structure de la Valeur Client

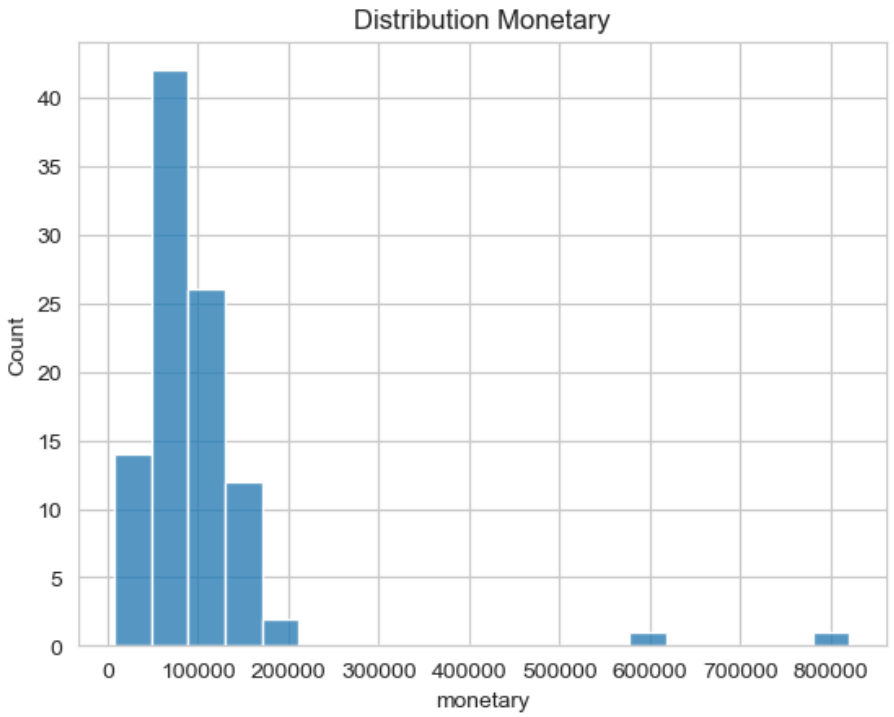


Figure 20: Analyse de la concentration de la valeur monétaire et identification des clients à haut potentiel

Le graphique « Distribution Monetary » met en lumière la structure de la contribution financière par client, révélant une répartition de la valeur fortement asymétrique, typique des modèles de type Pareto. On observe qu'une écrasante majorité de la base clientèle se concentre sur des volumes d'achats inférieurs à 150 000, formant ainsi le socle de revenus stables mais modérés de ClassicModels. À l'opposé de cette masse, l'identification de plusieurs "outliers" ou clients d'exception, dont la valeur monétaire dépasse les 600 000 pour atteindre des sommets à plus de 800 000, souligne une dépendance stratégique envers un segment d'élite très restreint. Ces comptes à très haute contribution sont essentiels, car ils financent l'acquisition des références les plus prestigieuses du catalogue. Par conséquent, cette analyse démontre que si la majorité des clients assure le volume transactionnel, la rentabilité exceptionnelle de l'entreprise repose sur la rétention de ces quelques profils à haut potentiel, rendant indispensable une stratégie de gestion personnalisée pour sécuriser ces actifs critiques.

2. Corrélation entre différentes variables

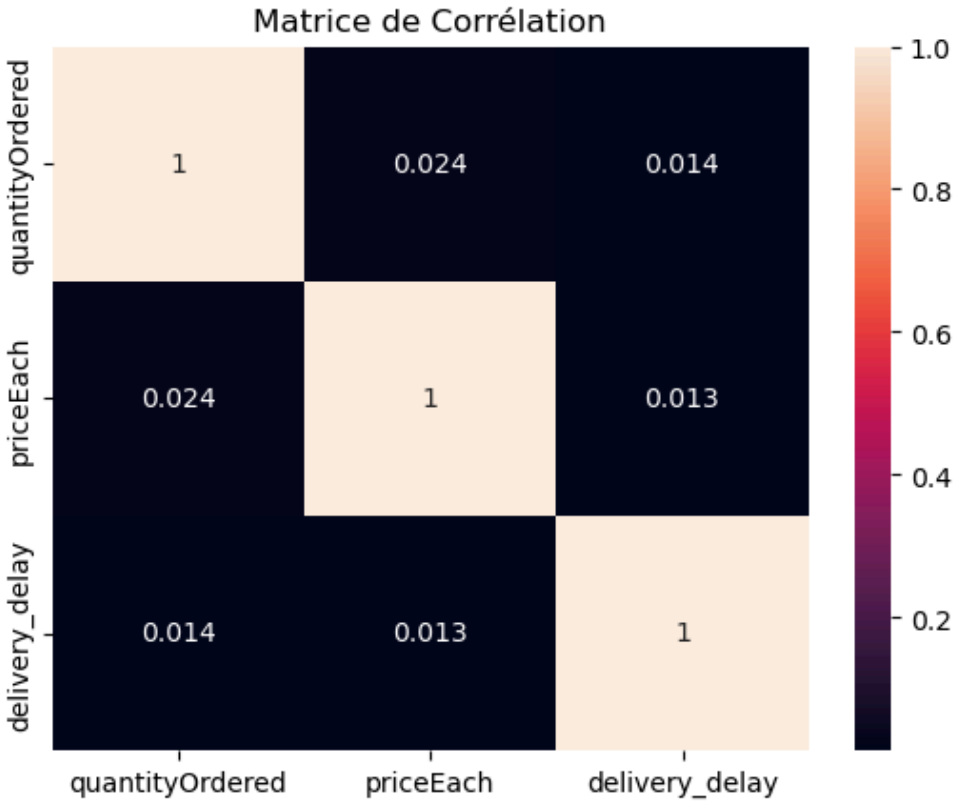


Figure 21: Matrice de corrélation (Heatmap) des variables opérationnelles : Analyse de l'interdépendance entre prix, volumes et délais logistiques

L'examen de la matrice de corrélation, représentée sous forme de heatmap, permet d'isoler les relations statistiques entre les variables opérationnelles critiques de ClassicModels. Les résultats révèlent une absence quasi totale de corrélation entre les dimensions étudiées, ce qui apporte des enseignements stratégiques majeurs sur la structure du marché. On observe notamment une corrélation extrêmement faible de 0,024 entre la quantité commandée (quantityOrdered) et le prix unitaire (priceEach). Ce résultat indique que le volume d'achat n'est pas dicté par le coût du produit ; les clients n'achètent pas moins lorsque le prix augmente, ce qui suggère une faible élasticité-prix et confirme le positionnement de ClassicModels sur un marché de collectionneurs où la rareté et l'exclusivité priment sur le prix.

Par ailleurs, l'analyse démontre une indépendance totale entre les performances logistiques et les caractéristiques des produits. La corrélation entre le prix unitaire et le délai de livraison (delivery_delay) est de seulement 0,013, tandis que celle entre la quantité et le délai est de 0,014. Cela prouve

que les processus d'expédition sont standardisés et robustes : les articles de grande valeur (VIP) ne subissent pas de délais supplémentaires, et la chaîne logistique est capable d'absorber des volumes de commandes importants sans dégradation du service. En somme, cette neutralité statistique indique que la satisfaction client et la fidélisation reposent sur des facteurs qualitatifs et relationnels plutôt que sur des mécaniques purement transactionnelles de prix ou de rapidité.

3. Analyse des Tendances Temporelles et Détection de la Saisonnalité des Ventes

3.1 Mensuelle

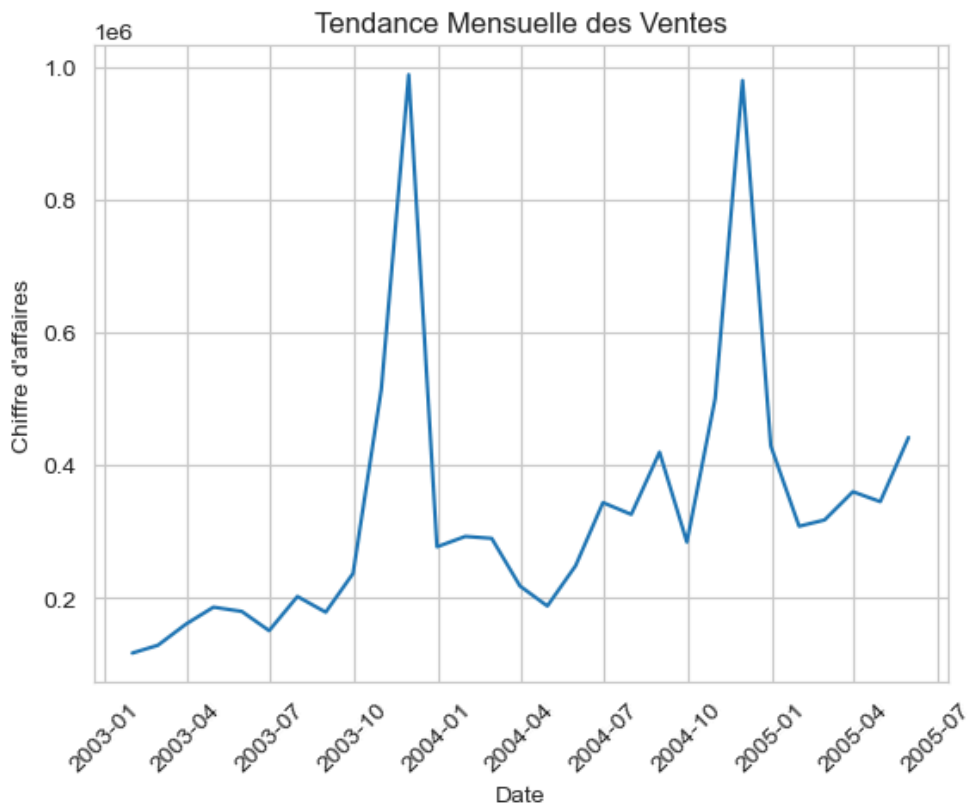


Figure 22: Évolution mensuelle du chiffre d'affaires (2003-2005) et identification des cycles saisonniers

```
Moyenne des ventes par mois :
month
11    983658.565000
10    507285.035000
12    352780.710000
8     298792.100000
5     289745.263333
7     263751.925000
9     260248.825000
6     246920.755000
3     245973.453333
2     245032.883333
4     239414.993333
1     238938.333333
Name: sales, dtype: float64
```

Figure 23:Moyenne de vente par mois

Le graphique « Tendance Mensuelle des Ventes » révèle une trajectoire de croissance globale ponctuée par un cycle saisonnier extrêmement marqué et répétitif sur l'ensemble de la période observée. On identifie une saisonnalité de type « fin d'année » très prononcée, où le chiffre d'affaires connaît une accélération fulgurante durant le quatrième trimestre, culminant systématiquement en novembre. En 2003 comme en 2004, les ventes atteignent des sommets avoisinant le 1 000 000, soit un volume d'activité près de cinq fois supérieur aux mois les plus calmes, ce qui suggère une forte corrélation entre les ventes et les périodes de fêtes ou de renouvellement de collections. À l'inverse, le premier trimestre et le début du deuxième trimestre constituent les périodes structurellement faibles pour ClassicModels. Le début d'année 2003 affiche un plancher aux alentours de 120 000, tandis que l'année 2004 connaît un creux post-saisonnalité marqué en mars et avril sous la barre des 200 000. Toutefois, une croissance organique est visible puisque les points bas de 2004 restent supérieurs aux débuts de 2003. Cette forte saisonnalité impose une gestion rigoureuse des stocks et de la logistique dès le mois de septembre pour absorber le pic de novembre, tout en soulignant l'opportunité

de mettre en place des stratégies de relance durant les mois creux du printemps pour lisser l'activité annuelle.

3.2 Trimestrielle

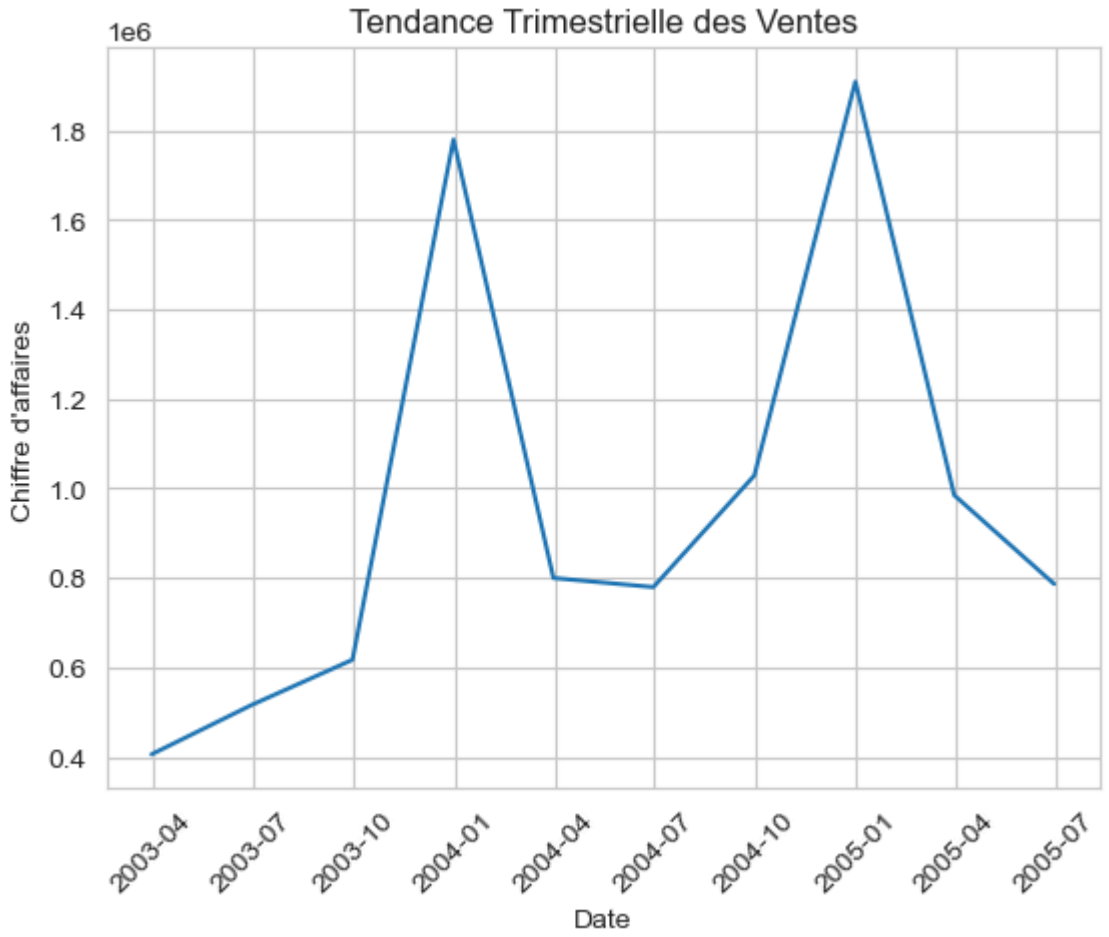


Figure 24:Évolution du chiffre d'affaires par trimestre (2003-2005) et identification des périodes pivots

```
Moyenne des ventes par trimestre :
quarter
4    1.843724e+06
3    8.227928e+05
1    7.299447e+05
2    6.937741e+05
Name: sales, dtype: float64
```

Figure 26: Moyenne de vente par trimestre

L'analyse du graphique « Tendance Trimestrielle des Ventes » offre une perspective macroscopique qui confirme et amplifie les observations faites au niveau mensuel, révélant une structure de revenus cyclique et prévisible. Le trait le plus saillant est la domination écrasante du quatrième trimestre (T4) de chaque année, où l'activité atteint des sommets critiques, dépassant 1,7 million à la fin de 2003 et frôlant les 2 millions à la fin de 2004. Ce pic du T4 agit comme le moteur principal de la croissance annuelle, concentrant une part massive du chiffre d'affaires global de ClassicModels.

À l'opposé, les premiers et deuxièmes trimestres (T1 et T2) marquent systématiquement une phase de reflux post-saisonnalité, avec un point bas notable début 2004 autour de 800 000. Cependant, il est important de noter une progression de la "ligne de base" : le chiffre d'affaires du premier trimestre 2004 est largement supérieur au point de départ de 2003 (environ 400 000), ce qui démontre une croissance structurelle de l'entreprise au-delà des simples effets de saison. Le troisième trimestre (T3) sert de phase de transition et de préparation, amorçant la courbe ascendante vers le pic de fin d'année. Cette lecture trimestrielle est fondamentale pour la planification budgétaire et la gestion de la trésorerie, car elle impose de constituer des réserves durant le T4 pour soutenir les opérations durant les périodes de plus faible activité en début d'année.

3.3 Analyse de la Saisonnalité par Heatmap : Identification des Cycles de Performance

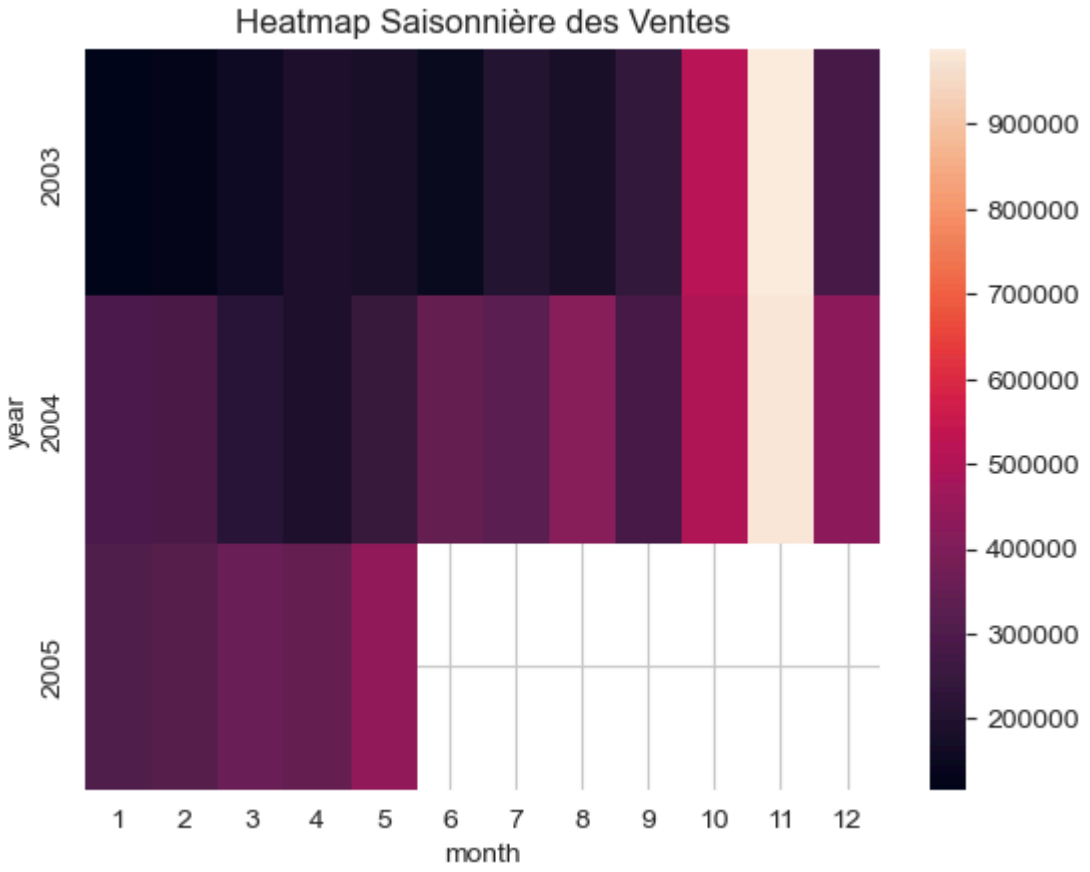


Figure 24:Visualisation de la densité du chiffre d'affaires mensuel sur la période 2003-2005

L'analyse de la « Heatmap Saisonnière des Ventes » offre une lecture immédiate des périodes de forte activité grâce à l'intensité thermique des couleurs, confirmant une structure saisonnière extrêmement stable. Le mois de novembre (mois 11) se détache de manière spectaculaire sur les années 2003 et 2004 avec une teinte très claire, indiquant un chiffre d'affaires dépassant systématiquement les 900 000. Cette concentration de la performance sur un seul mois confirme que novembre est le pivot stratégique de l'entreprise, représentant à lui seul une part capitale du résultat annuel.

Le quatrième trimestre (octobre à décembre) concentre l'essentiel de la valeur, tandis que les deux premiers trimestres apparaissent dans des teintes sombres, symbolisant un chiffre d'affaires plus faible, souvent situé sous la barre des 300 000. On note cependant une évolution positive de la densité des couleurs entre 2003 et 2004 pour les mois de mai à août, ce qui traduit une amélioration des performances durant la période estivale d'une année sur l'autre. Pour l'année 2005, bien que les données soient incomplètes, le mois de

mai montre déjà une intensité supérieure aux mois de mai des années précédentes, suggérant une dynamique de croissance continue. Cette heatmap démontre que ClassicModels opère dans un marché cyclique où la réussite annuelle dépend de la capacité à maximiser les ventes en fin d'année. Cette observation impose une stratégie de gestion de la trésorerie rigoureuse pour couvrir les mois "sombres" du début d'année et une montée en puissance opérationnelle dès le mois d'octobre pour ne pas saturer les capacités logistiques lors du pic de novembre.

4. Analyse du Panier Moyen et Performance des Transactions

4.1 Analyse de la Distribution du Panier Moyen : Comportement d'Achat Typique

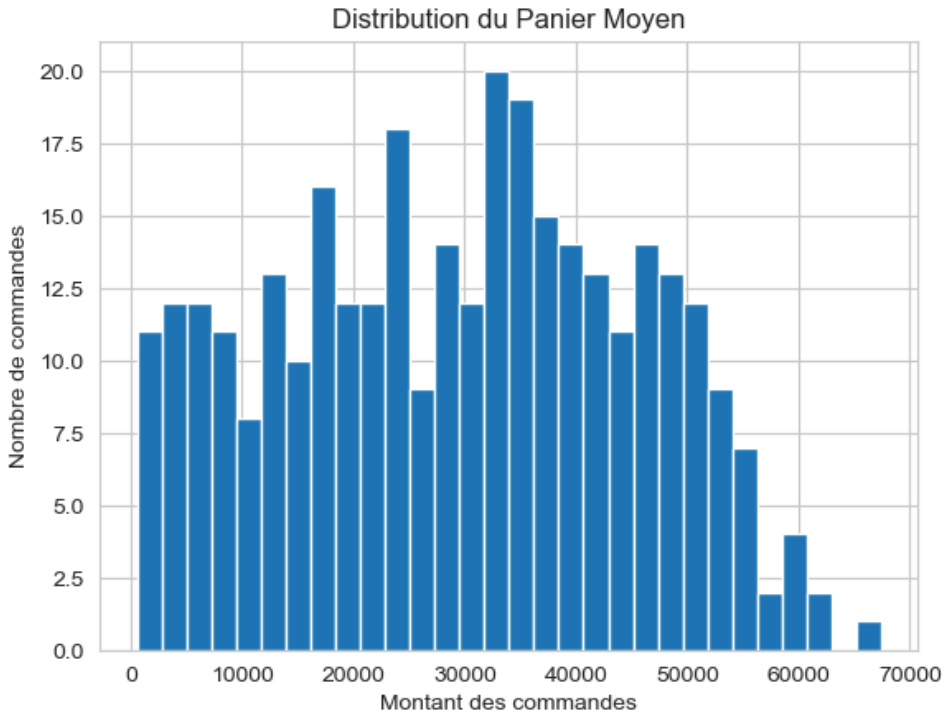


Figure 25:Répartition de la fréquence des commandes par palier de montant

Le graphique « Distribution du Panier Moyen » révèle une structure de commande saine et diversifiée, caractérisée par une distribution quasi-normale centrée autour d'un cœur de transaction significatif. On observe une concentration majeure de commandes dont le montant se situe entre 30 000 et

45 000, avec un pic de fréquence atteignant 20 commandes pour le palier avoisinant les 35 000. Cette donnée est fondamentale car elle définit le « panier type » de ClassicModels : l'entreprise ne dépend pas uniquement de micro-transactions ou, à l'inverse, de commandes exceptionnelles, mais s'appuie sur une base solide de transactions de valeur moyenne-haute. On note toutefois une raréfaction des commandes au-delà de 60 000, marquant la limite supérieure du comportement d'achat standard pour la majorité du portefeuille client.

4.2 Top 10 des Plus Gros Paniers : Identification des Commandes Records

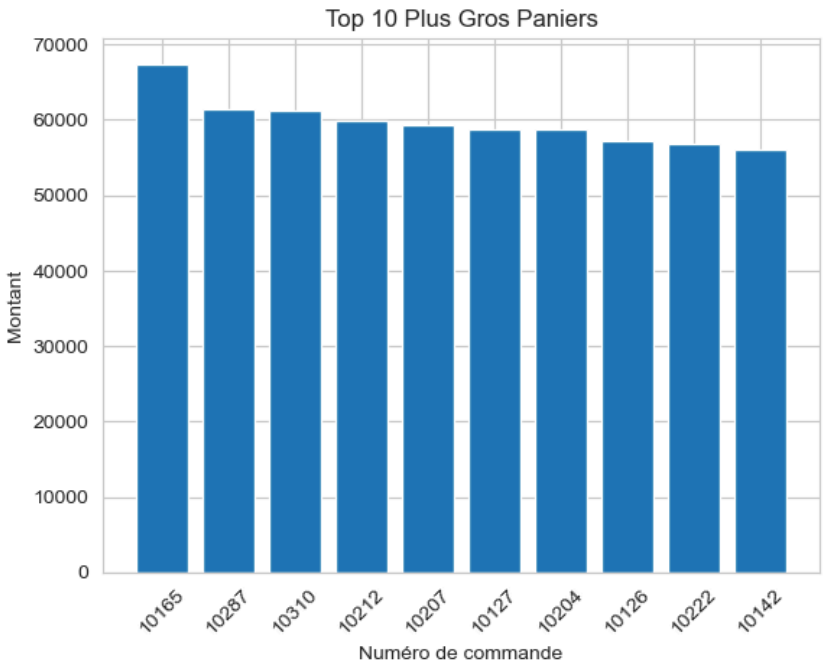


Figure 26:Hiérarchie des transactions exceptionnelles et impact sur le chiffre d'affaires

L'analyse du « Top 10 Plus Gros Paniers » met en lumière les transactions hors-normes qui tirent la rentabilité vers le haut, confirmant la présence de collectionneurs ou de revendeurs à forte capacité d'achat. La commande n°10165 se distingue comme la transaction record avec un montant dépassant les 65 000, suivie de près par une série de commandes (10287, 10310) gravitant autour des 60 000. La faible dégressivité entre le premier et le dixième plus gros panier (qui reste au-dessus de 55 000) démontre une certaine régularité dans l'excellence transactionnelle. Ces paniers records sont

le reflet direct du segment VIP identifié précédemment et correspondent souvent à l'achat groupé de modèles de prestige ; ils constituent des leviers critiques qu'il convient d'analyser pour comprendre les associations de produits (cross-selling) qui maximisent la valeur de la commande.

4.2 Analyse de la Distribution du Panier Moyen : Morphologie des Commandes

```
Top 10 Produits Souvent Achetés Ensemble :
       Product_1  Product_2  Count
10015   S50_1341  S700_1691     28
2982    S18_2319   S18_3232     27
3852    S18_2957   S18_3136     27
10789  S700_2047   S72_1253     27
7376    S24_2841   S24_3420     27
8499    S24_3949  S700_4002     27
249     S10_2016   S18_2625     26
11553  S700_3962   S72_3212     26
9904    S32_4485   S50_4713     26
3111    S18_2325   S24_1937     26
```

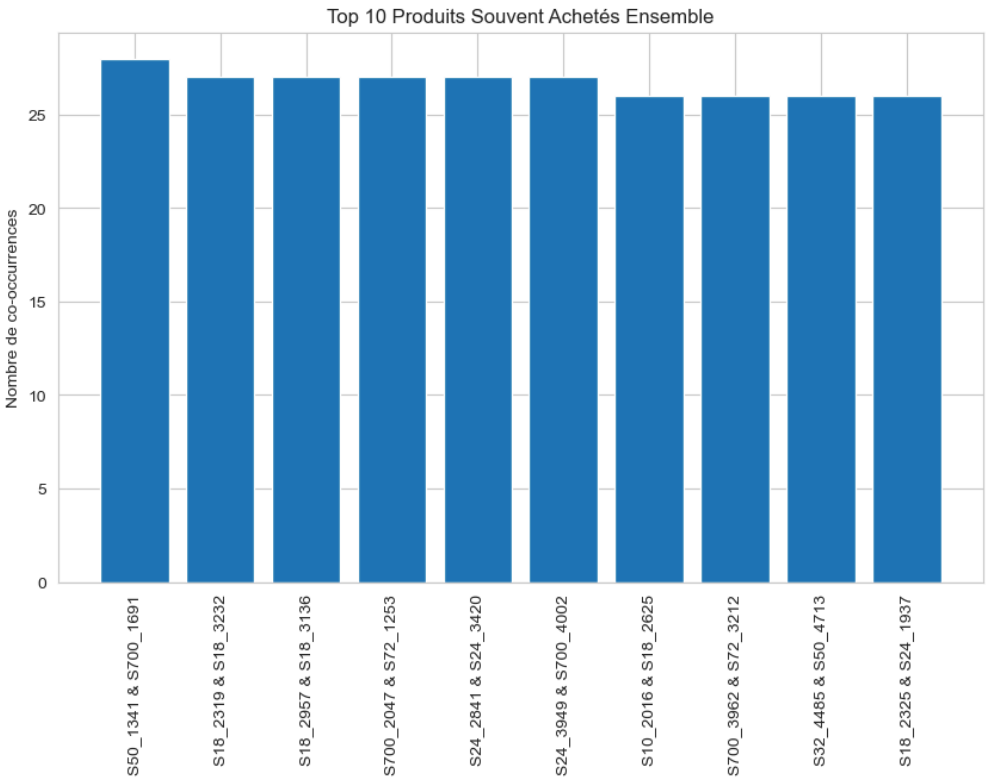


Figure 27:Identification des affinités produits et leviers d'optimisation du catalogue

L’étude de la structure des transactions chez ClassicModels révèle un modèle économique sain, reposant sur des commandes à forte valeur unitaire plutôt que sur une accumulation de micro-transactions. Le graphique de « Distribution du Panier Moyen » montre une concentration majeure des commandes dans une fourchette comprise entre 30 000 et 45 000, avec un sommet de fréquence atteignant 20 commandes pour le palier des 35 000. Cette distribution équilibrée indique que l'entreprise dispose d'un « panier type » robuste, capable de générer un chiffre d'affaires prédictible, tandis que les commandes dépassant les 60 000 restent des exceptions portées par les clients du segment VIP.

Parallèlement, l'analyse du « Market Basket Analysis » (Produits souvent achetés ensemble) met en évidence des corrélations d'achat extrêmement fortes, offrant des opportunités concrètes de ventes croisées pour augmenter encore cette valeur moyenne. On identifie des duos de produits quasi indissociables, tels que les références S50_1341 et S700_1691 avec 28 co-occurrences, ou les paires S18_2319 & S18_3232 et S18_2957 & S18_3136 avec 27 co-occurrences chacune. Ces associations récurrentes suggèrent que les clients raisonnent par collections thématiques ou par affinités de modèles. D'un point de vue stratégique, ces données permettent de concevoir des offres de « bundles » (packs) ciblées ou d'optimiser le merchandising du catalogue pour suggérer automatiquement le produit complémentaire, sécurisant ainsi la croissance du panier moyen lors de chaque session d'achat.

5 Évaluation de la Productivité Commerciale : Revenus, Portefeuilles et Efficience des Ventes

5.1 Analyse de la Performance Force de Vente : Chiffre d'Affaires par Employé

	employeeNumber	employeeName	nb_clients	chiffre_affaires	\
0	1370	Gerard Hernandez	7	1258577.81	
1	1165	Leslie Jennings	6	1081530.54	
2	1401	Pamela Castillo	10	868220.55	
3	1501	Larry Bott	8	732096.79	
4	1504	Barry Jones	9	704853.91	
5	1323	George Vanauf	8	669377.05	
6	1612	Peter Marsh	5	584593.76	
7	1337	Loui Bondur	6	569485.75	
8	1611	Andy Fixter	5	562582.59	
9	1216	Steve Patterson	6	505875.42	
10	1286	Foon Yue Tseng	6	488212.67	
11	1621	Mami Nishi	5	457110.07	
12	1702	Martin Gerard	5	387477.47	
13	1188	Julie Firrelli	6	386663.20	
14	1166	Leslie Thompson	6	347533.03	

	panier_moyen
0	179796.83
1	180255.09
2	86822.06
3	91512.10
4	78317.10
5	83672.13
6	116918.75

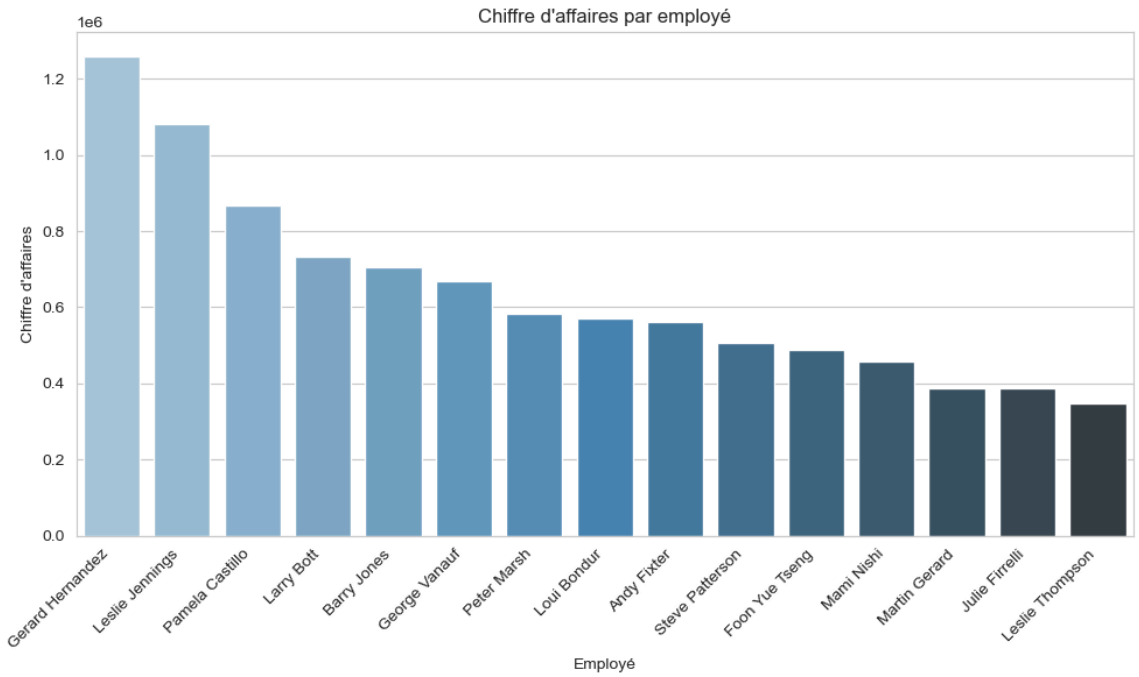


Figure 28:Classement des contributeurs par volume de revenus et identification des leaders commerciaux

La répartition de la valeur financière au sein de l'équipe commerciale de ClassicModels révèle une structure de performance très hétérogène, marquée par une domination claire de quelques profils d'élite. En tête de ce classement, Gerard Hernandez s'impose comme le contributeur majeur avec un chiffre d'affaires dépassant 1,2 million, suivi de Leslie Jennings qui franchit la barre symbolique du million. Ces résultats exceptionnels suggèrent que ces "Top Performers" détiennent non seulement les portefeuilles clients les plus stratégiques, mais possèdent également une expertise supérieure dans la conversion et la gestion des segments à haute valeur monétaire identifiés précédemment.

En dehors de ce peloton de tête, on observe une dégressivité constante de la performance, où la majorité des collaborateurs génère un chiffre d'affaires compris entre 400 000 et 700 000. L'écart significatif de un à quatre entre le leader et les profils en bas de cycle, comme Leslie Thompson (autour de 350 000), met en lumière un enjeu crucial de transfert de compétences. Cette disparité indique que la croissance future de ClassicModels dépendra de la capacité de l'entreprise à standardiser les méthodes de vente des meilleurs éléments pour élever la productivité globale de l'équipe, tout en sécurisant la rétention de ses actifs humains les plus performants.

5.2 Analyse de la Performance Force de Vente : Nombre de Clients Gérés

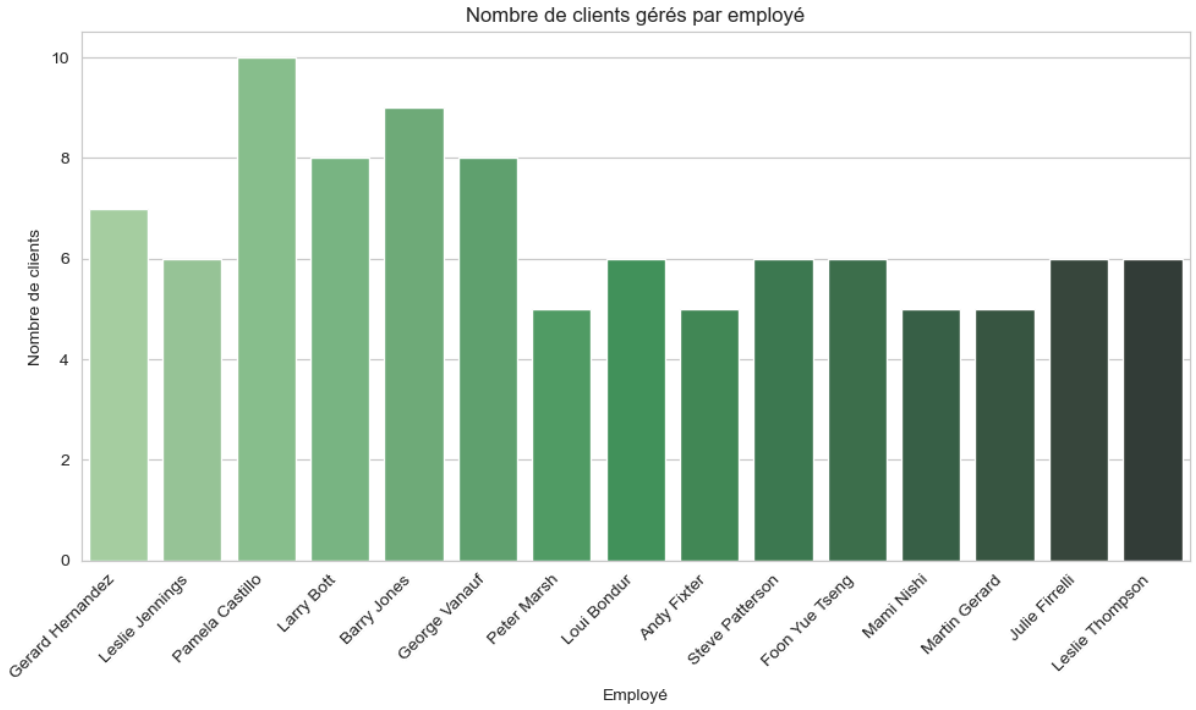


Figure 29:Étude de la capillarité commerciale et de la répartition de la charge client par collaborateur

La distribution du volume de clients par collaborateur révèle une stratégie de segmentation du travail qui n'est pas strictement proportionnelle au chiffre d'affaires généré, mettant en lumière des profils de gestionnaires variés. Pamela Castillo se distingue avec le portefeuille le plus dense, gérant un total de 10 clients, suivie de Barry Jones avec 9 clients. Il est intéressant de noter que Gerard Hernandez, bien qu'étant le premier contributeur en termes de revenus, ne gère que 7 clients. Ce décalage indique une efficacité transactionnelle supérieure pour Hernandez : il parvient à extraire une valeur monétaire bien plus élevée par client (panier moyen par client) que ses collègues disposant de portefeuilles plus larges.

À l'autre extrémité du spectre, une grande partie de l'équipe maintient une charge de travail stable située entre 5 et 6 clients. Cette homogénéité dans la

gestion opérationnelle suggère l'existence d'une "norme" de service client au sein de l'entreprise, permettant d'assurer un suivi de qualité sans saturer les capacités des employés. Pour ClassicModels, l'enjeu identifié ici est double : d'une part, comprendre les leviers utilisés par Hernandez pour maximiser de petits portefeuilles, et d'autre part, évaluer si les gestionnaires à gros volumes comme Pamela Castillo ne sont pas proches d'un point de saturation qui pourrait, à terme, limiter leur capacité à approfondir la relation commerciale avec chaque compte.

5.3 Analyse de la Performance Force de Vente : Panier Moyen par Employé

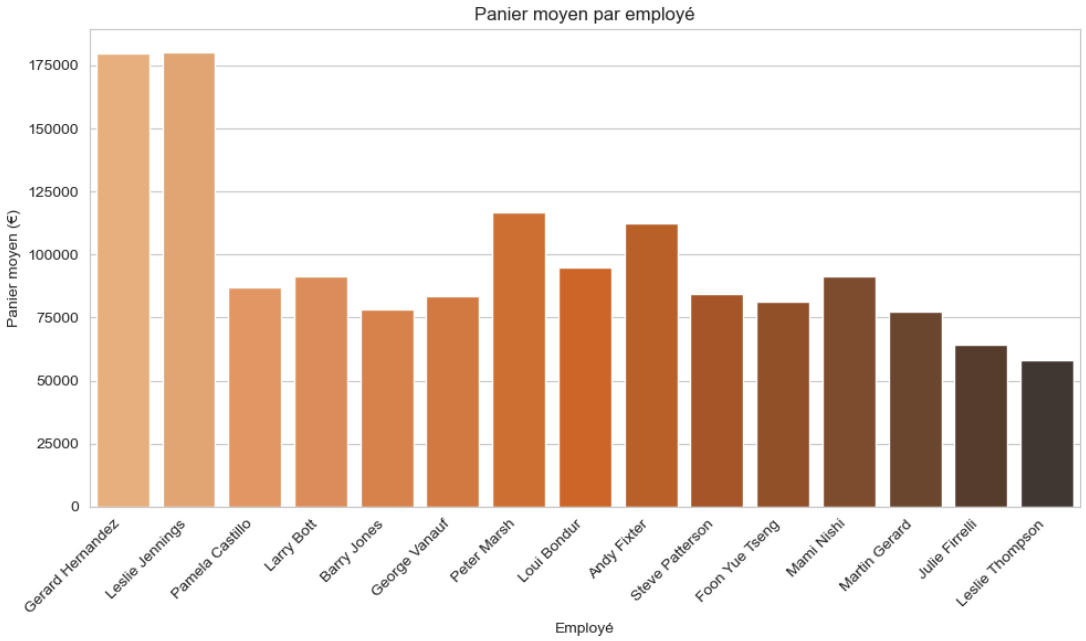


Figure 30: Mesure de l'efficacité qualitative et de la capacité de négociation par collaborateur

La valeur du panier moyen par employé met en lumière des disparités d'efficacité qualitative frappantes, confirmant que le succès commercial ne dépend pas uniquement du volume de clients gérés. Le duo de tête, composé de Gerard Hernandez et Leslie Jennings, affiche une maîtrise exceptionnelle avec des paniers moyens culminant à environ 180 000 €. Cette performance est d'autant plus remarquable que ces deux collaborateurs ne sont pas ceux qui gèrent le plus grand nombre de clients ; leur stratégie repose donc sur une capacité unique à vendre des modèles de prestige ou à maximiser le contenu

de chaque commande, capturant ainsi une valeur maximale lors de chaque transaction.

À l'opposé, des profils comme Pamela Castillo, qui gère pourtant le plus grand portefeuille client (10 clients), affichent un panier moyen nettement inférieur, situé sous la barre des 90 000 €. Cette observation révèle deux modèles de vente distincts au sein de ClassicModels : une approche "intensive" axée sur le volume (Castillo) et une approche "premium" axée sur la valeur unitaire (Hernandez, Jennings). Pour optimiser la rentabilité globale, l'entreprise devrait encourager les gestionnaires de gros portefeuilles à adopter les techniques de montée en gamme (upselling) utilisées par les leaders, afin d'élever le panier moyen général sans nécessairement augmenter le nombre de clients à gérer, ce qui optimiserait le temps de travail et les marges.

Conclusion:

L'analyse approfondie de la base ClassicModels a permis de démontrer la valeur stratégique d'une exploitation structurée des données commerciales. À travers l'utilisation combinée de SQL avancé et de Python, le projet a transformé un ensemble de données relationnelles en insights métier pertinents et exploitables. Les analyses exploratoires ont fourni une vision claire de la structure de l'entreprise et de ses performances globales. L'identification des produits les plus vendus, des clients les plus rentables et des employés les plus performants permet d'orienter les décisions commerciales vers une allocation optimale des ressources. De même, l'étude des stocks met en évidence l'importance d'un suivi proactif afin d'éviter les ruptures et d'améliorer la satisfaction client.Les requêtes avancées et les mécanismes implémentés (procédures stockées, triggers, fonctions) ont démontré la capacité à automatiser des règles métier et à structurer une base de données dans une logique décisionnelle robuste. L'analyse RFM et les études de corrélation ont permis d'introduire une dimension analytique plus stratégique, notamment en matière de segmentation client et d'identification de tendances temporelles. Au-delà des résultats techniques, ce projet illustre l'importance d'une approche data-driven dans la gestion d'entreprise. La combinaison de SQL pour la manipulation des données et de Python pour leur visualisation et interprétation reflète les pratiques actuelles du domaine de la Business Intelligence et de l'analyse décisionnelle.
En conclusion, ce travail met en évidence la capacité à structurer une démarche analytique complète : de la compréhension du schéma relationnel jusqu'à la production de rapports exploitables pour la prise de décision stratégique.